
ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA BITÁCORA DE FALLOS Y CORRELACIÓN CON DATOS CLIMÁTICOS

DATOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 19/02/2026 Y EL 30/06/2026

PUNTO DE PARTIDA

PREGUNTAS QUE GUÍAN EL ANÁLISIS

¿Qué tipos de falla tienen correlación con condiciones climáticas?

¿Qué variables atmosféricas son predictoras de cada falla?

¿Hay patrones temporales en la ocurrencia de fallas?

OBJETIVO GENERAL

Identificar los patrones que disparan alertas en el sistema para transicionar de un mantenimiento reactivo a una estrategia de prevención basada en datos.

LOS DATOS

Se complementó la bitácora de fallos con datos climatológicos de la estacion meteorológica del Aeropuerto de Gualeguaychú(1).

BITÁCORA DE FALLAS	DATOS CLIMATOLÓGICOS	INFORMACIÓN ADICIONAL	VARIABLES DERIVADAS (2)
1191 REGISTROS DE FALLAS	1704 REGISTROS HORARIOS	365 REGISTROS DIARIOS	PARÁMETROS FÍSICOS
PERÍODO FEBRERO A ABRIL 2026	PERÍODO FEBRERO A ABRIL 2026	FUENTE: WEB SCRAPPING (METEOGRAM)	PARÁMETROS CALCULADOS
16 INVERSORES / 12 TIPOS DE FALLA	FUENTE: DATASETS UNIFICADOS METEOSTAT		FUENTE: INGENIERÍA DE VARIABLES
FUENTE: EMPRESA			

(1) EL AEROPUERTO DE GUALEGUAYCHÚ REPRESENTA EL PUNTO DE MEDICIÓN MÁS CERCANO Y FIABLE AL EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE.
(2) SE INCORPORARON VARIABLES DERIVADAS PARA PROFUNDIZAR EL DIAGNÓSTICO Y PREPARAR EL ENTORNO PARA LA APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE.

ALCANCE

- Bitácora sesgada temporalmente, no se incluyen los meses de mayor frío (junio-agosto) no están cubiertos por el dataset de fallos.
- Los datos climáticos son horarios mientras que los eventos de falla duran minutos.
- No se dispone de registros de energía generada (kWh) por lo que no es posible cuantificar el impacto económico de las fallas ni calcular pérdidas de generación.
- Los datos climáticos provienen de una localidad cercana y no de sensores propios de la instalación.
- Las correlaciones identificadas son estadísticamente, por mas que puedan ser significativas, deben ser evaluadas con mas profundidad para poder probar la relación causal directa.
- Variables estimadas, no medidas como irradiancia, temperatura de panel y riesgo de condensación son modelos teóricos. Su precisión depende de supuestos que requieren validación adicional para incluirlas en un modelo final.

ANÁLISIS POR INVERSOR

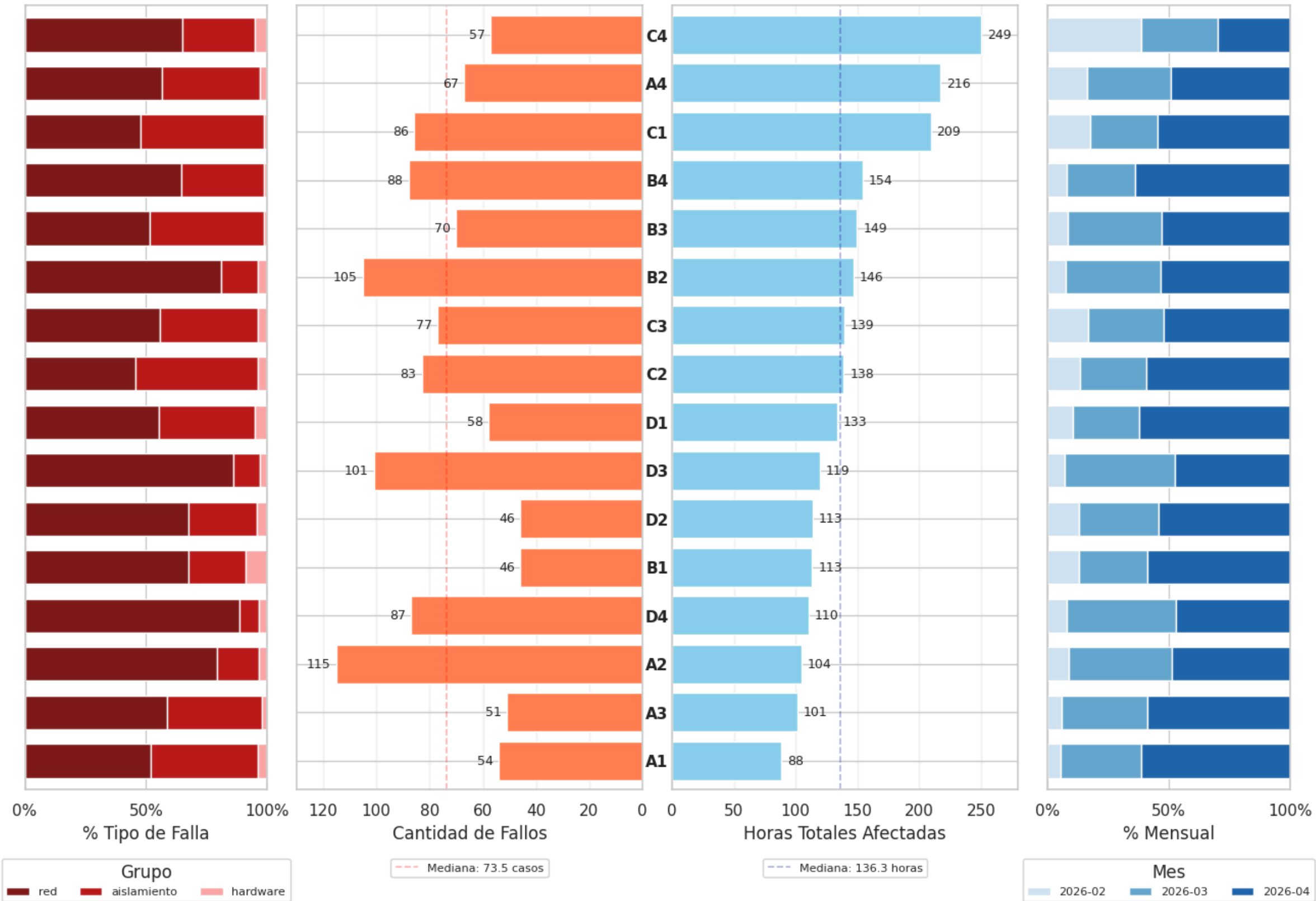
COMPORTAMIENTO GRUPAL E INDIVIDUAL
FRECUENCIA, SEVERIDAD Y COMPOSICIÓN

CLASIFICACIÓN DE FALLAS POR GRUPO

Grupo	Fallas incluidas	Naturaleza
Red eléctrica	F35, F41, F43, F45, F47, F48, F30	Fallas en la conexión a red
Aislamiento	F23, F24, F20, F26	Fallas de aislamiento
Hardware	F64	Fallas de componentes físicos del inversor

NOTAS TÉCNICAS

A fin de evaluar el rendimiento del parque sin los sesgos provocados por fallas extraordinarias de larga duración, se priorizó el uso de la **mediana** sobre el promedio para así aislar el impacto de los valores atípicos en las conclusiones del informe.



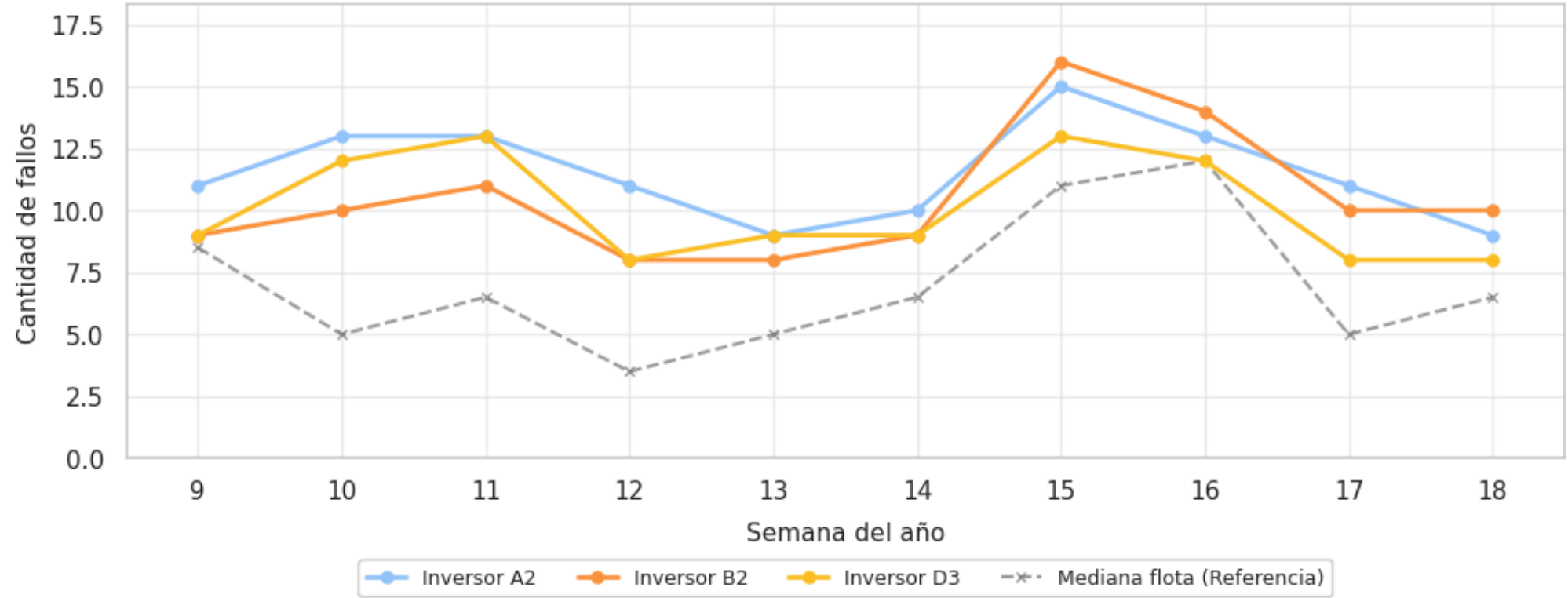
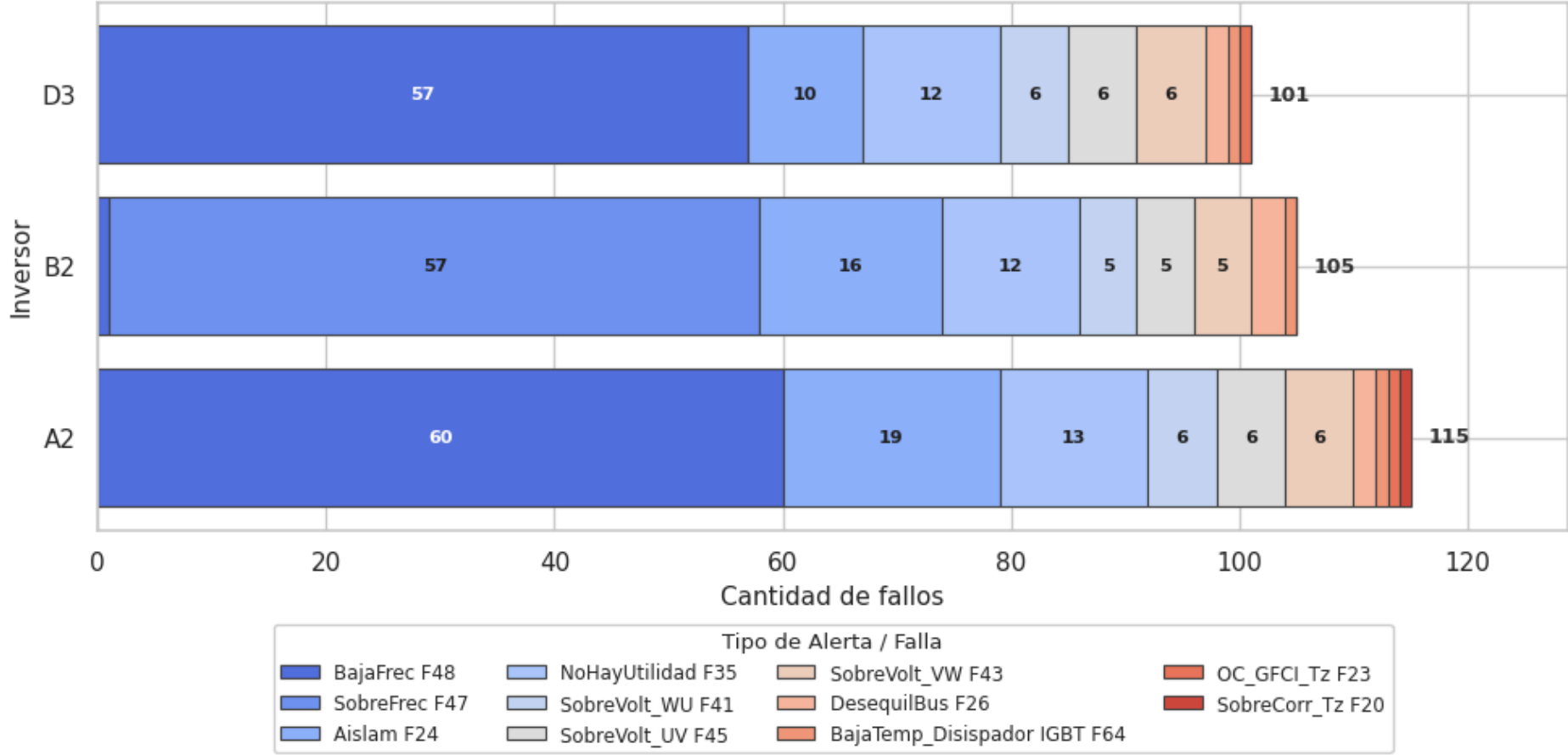
COMPORTAMIENTO ACUMULADO POR INVERSOR

La frecuencia de fallas es homogénea en toda la flota, pero dos inversores concentran la mayor severidad por razones distintas: C4 por la duración extrema de sus eventos y A2 por la mayor cantidad de fallas de toda la flota con duraciones cortas.

La evolución mensual revela que abril concentra la mayor proporción de eventos en prácticamente todos los inversores, continuando la tendencia negativa respecto a marzo que fue el mes con medición completa de mejor desempeño del período.

A2, B2 Y D3 – ALTA FRECUENCIA / DURACION CORTA

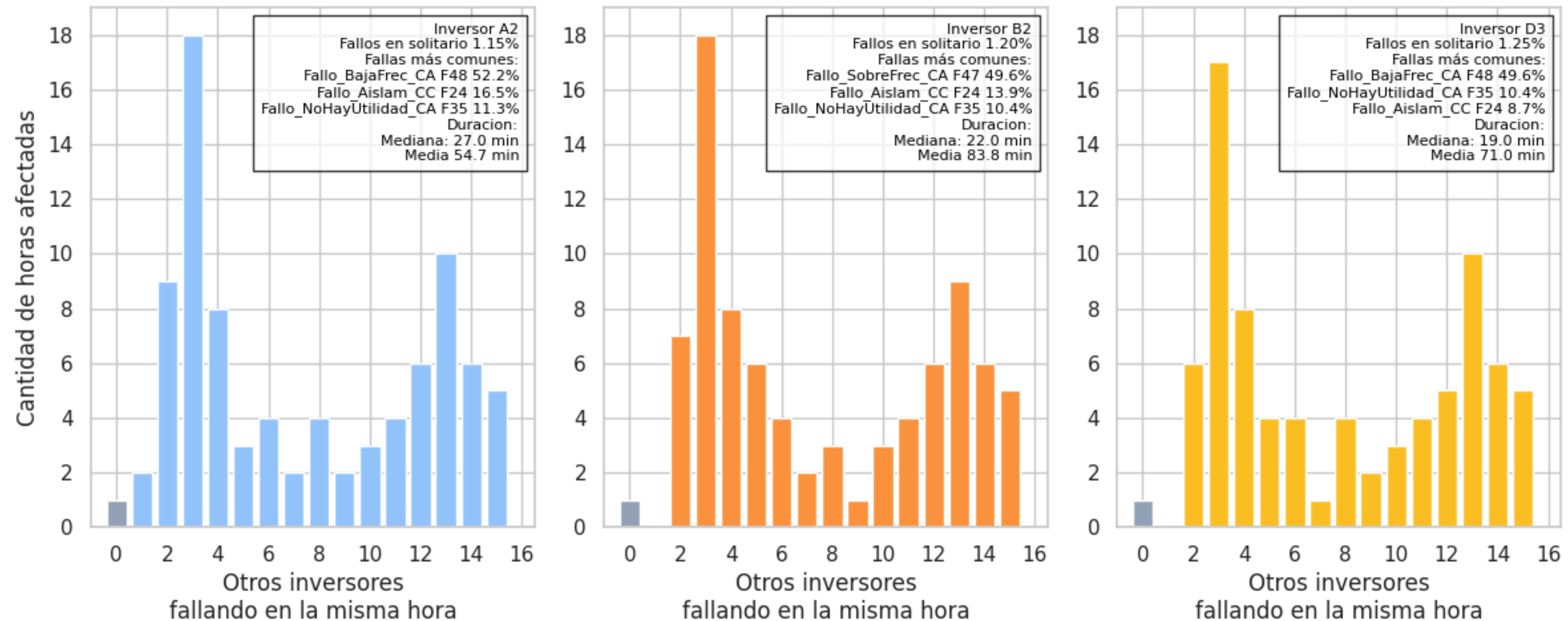
Los tres inversores con mayor cantidad de fallos del período comparten un perfil común: medianas de duración bajas (19-27 min), falla dominante de frecuencia de red (F47/F48) con más del 50% de los eventos cada uno.



Al analizar la temporalidad de las ocurrencias se ve que su alta frecuencia es proporcional a la de toda la flota, no un comportamiento aislado, se los puede considerar como simplemente los más sensibles dentro de un patrón compartido.

A2, B2 Y D3 – COOCURRENCIA

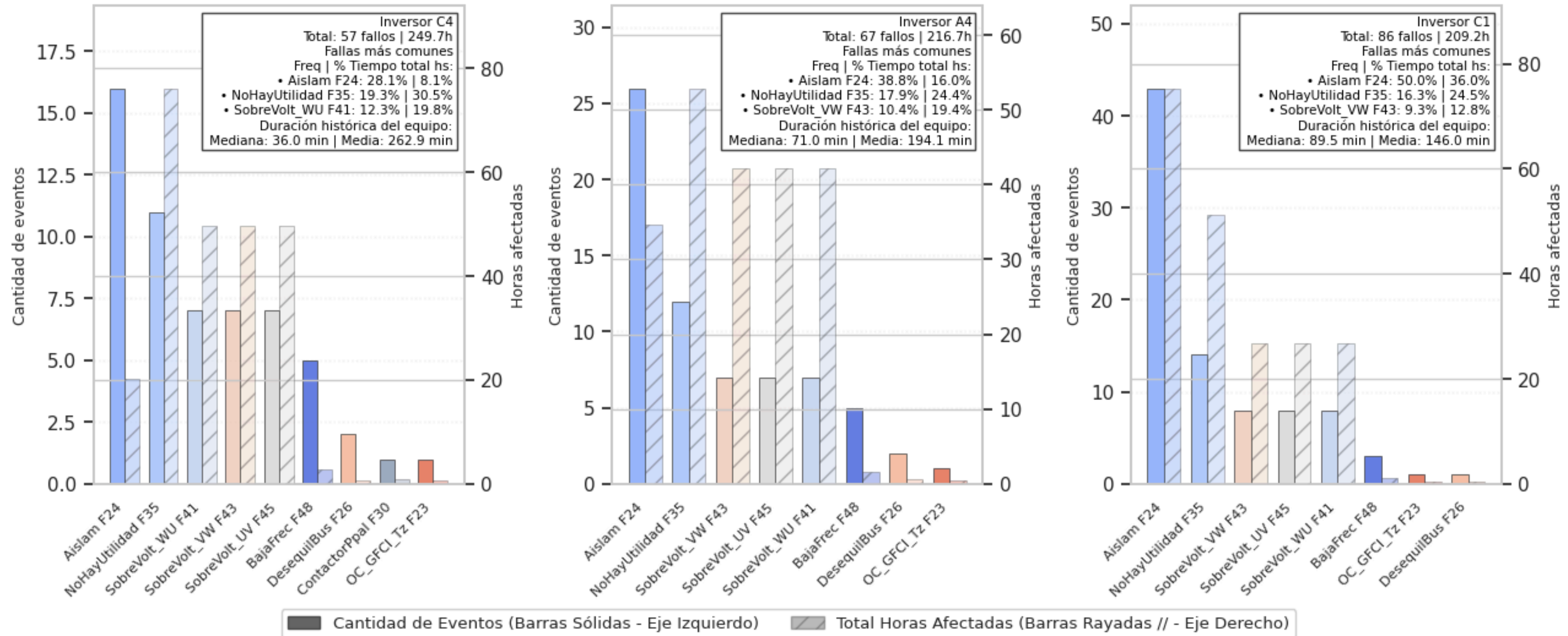
Los tres inversores con mayor cantidad de fallos del período comparten un perfil similar, medianas de duración bajas, falla dominante de red y co-ocurrencia con el resto de la flota.



La brecha entre media y mediana en los tres inversores podría sugerir la posible presencia de eventos atípicos que distorsionan el promedio sin representar el comportamiento habitual, que este influenciado por los tipos de falla o un mix de ambos.

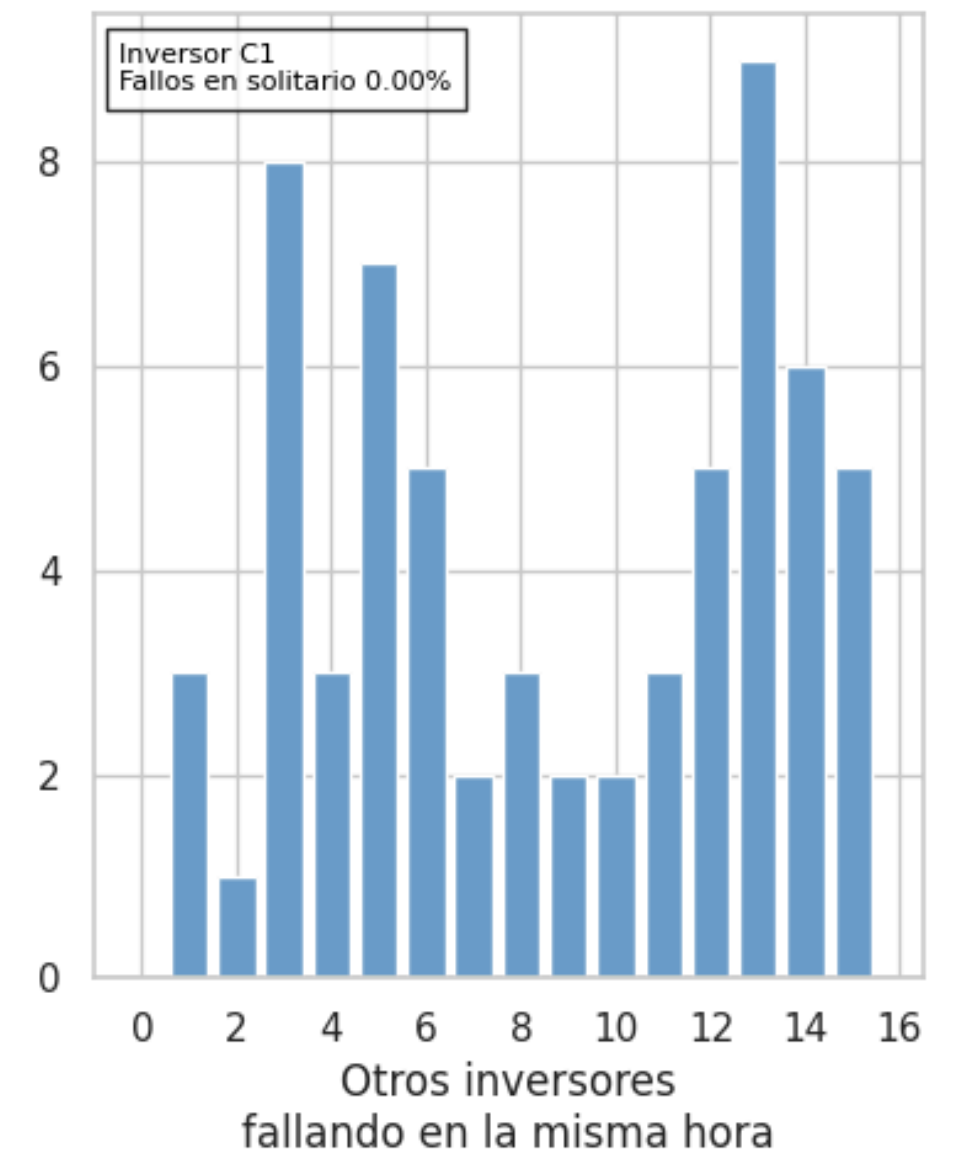
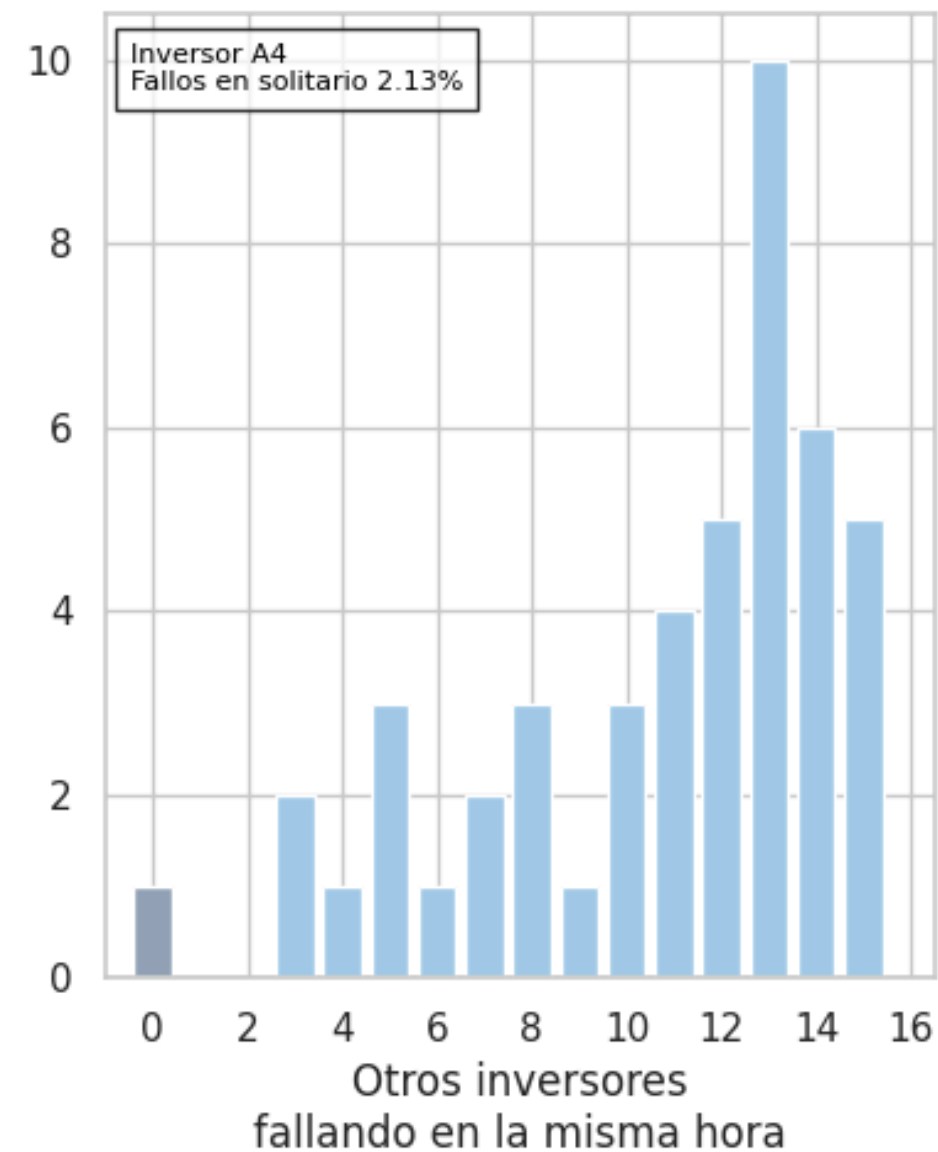
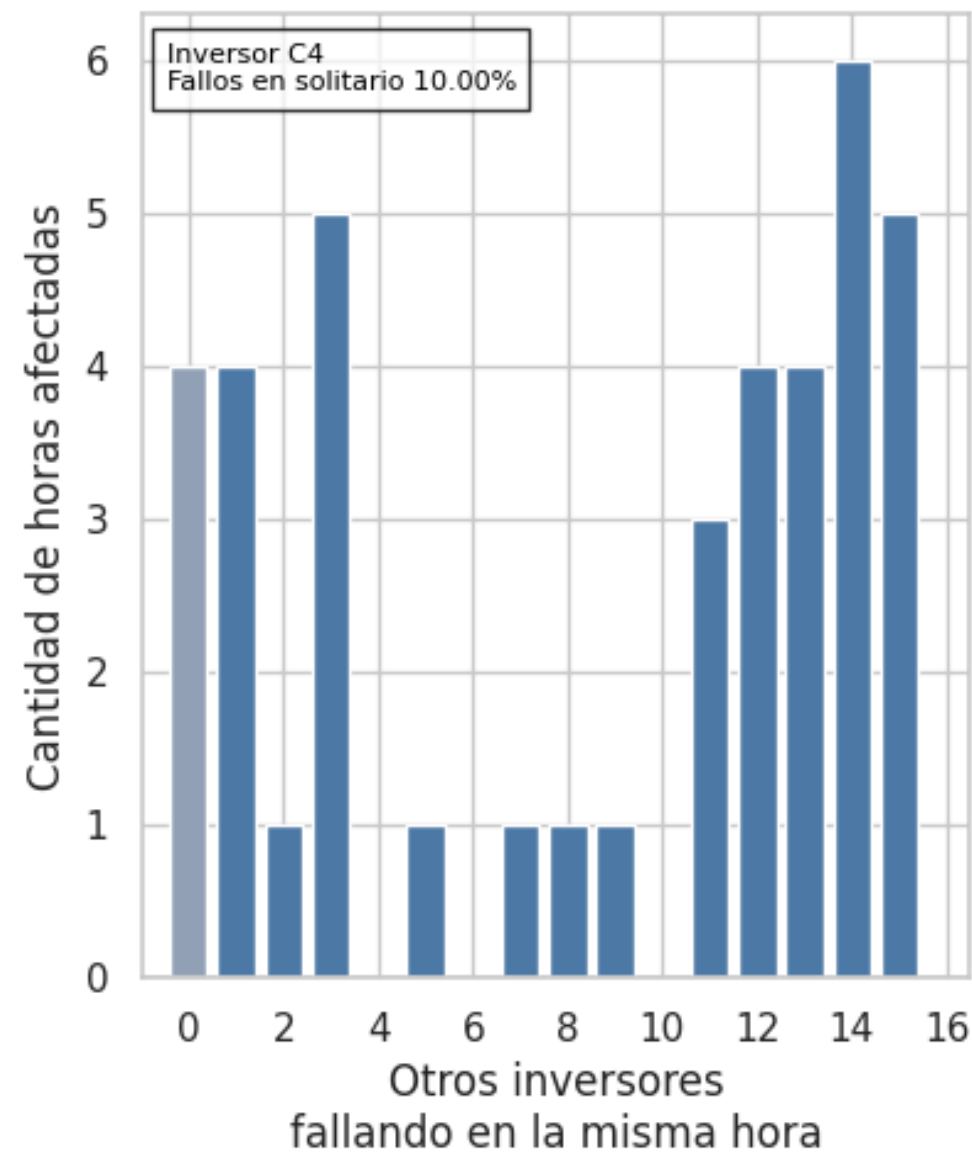
C4, A4 Y C1 – BAJA FRECUENCIA / DURACION ALTA

Los tres inversores comparten el mismo patrón estructural: Fallos de aislamiento dominan en frecuencia pero los fallos de red la cantidad de horas afectadas.



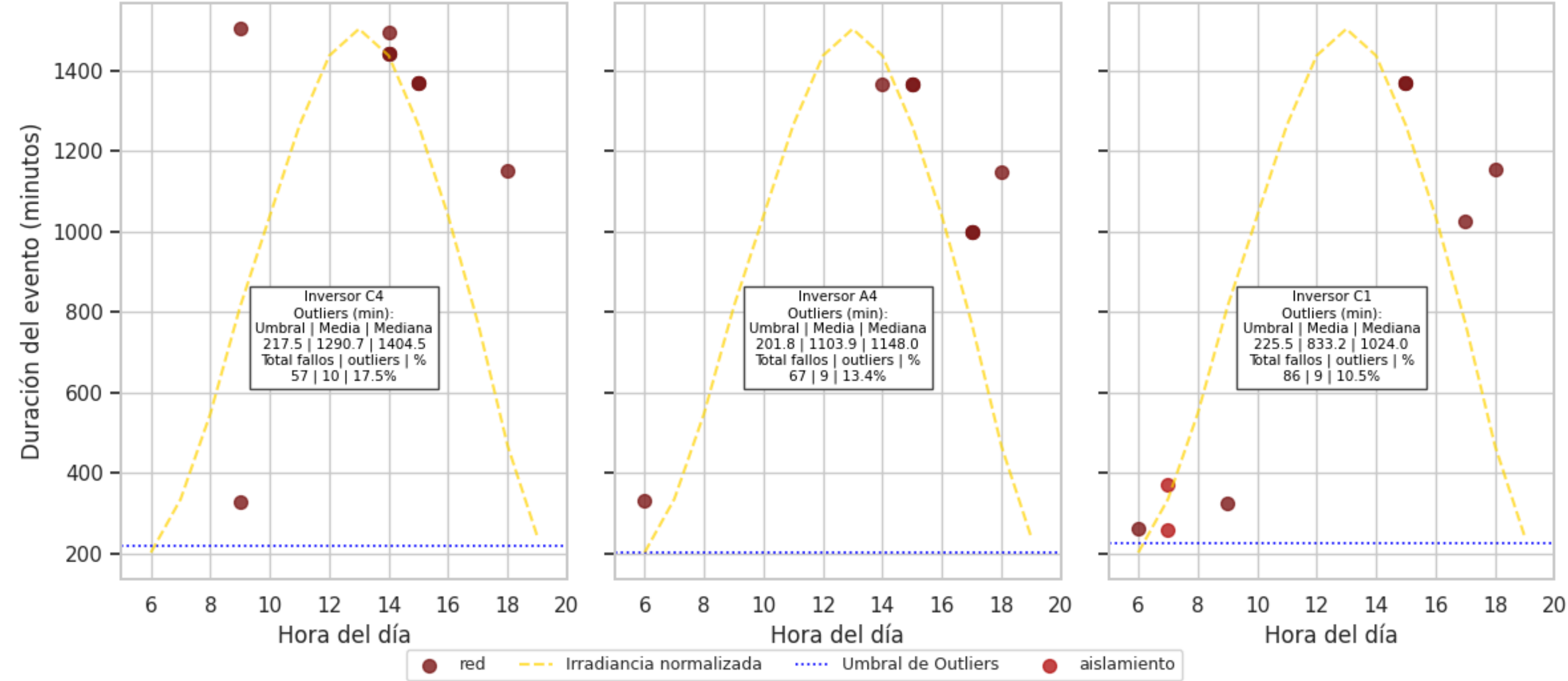
C4, A4 Y C1 – COOCURRENCIA

La co-ocurrencia revela comportamientos distintos: A4 y C1 fallan casi siempre junto a toda la flota, C4 en cambio registra un 10% de fallas en solitario, lo que sugiere una condición local adicional que opera de forma independiente a las perturbaciones del parque.



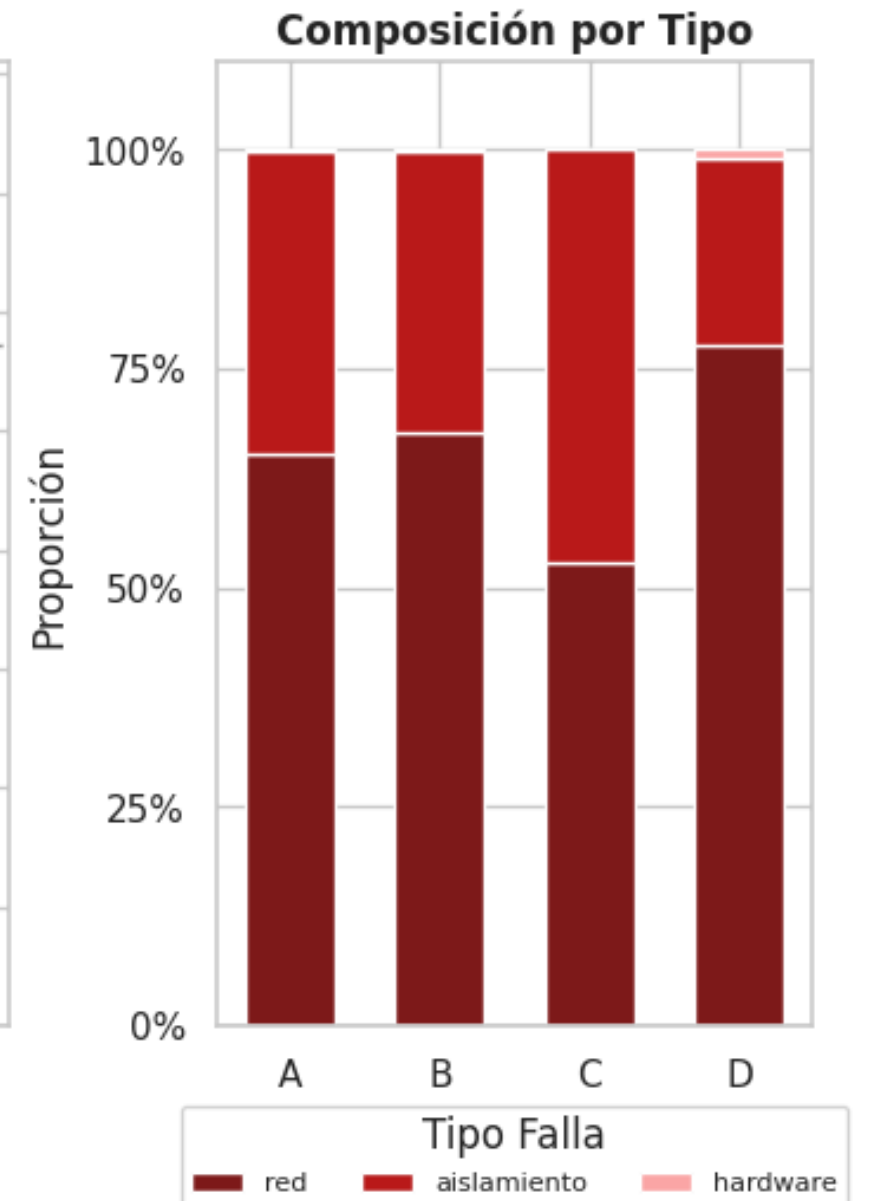
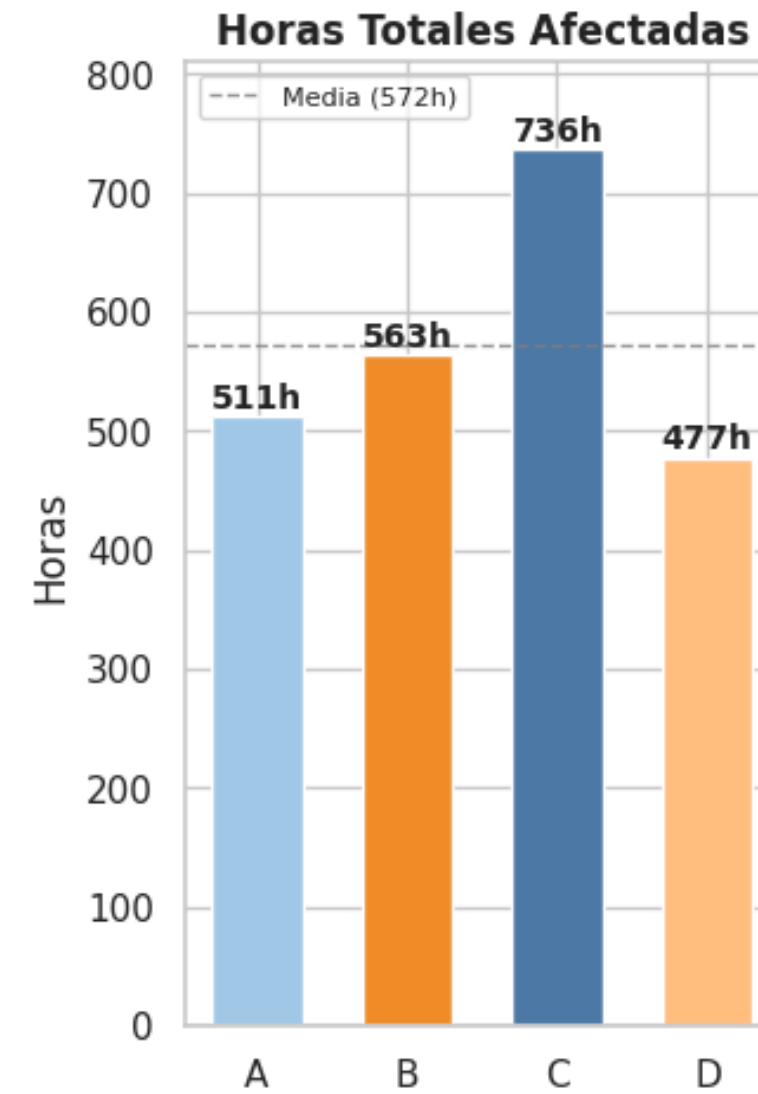
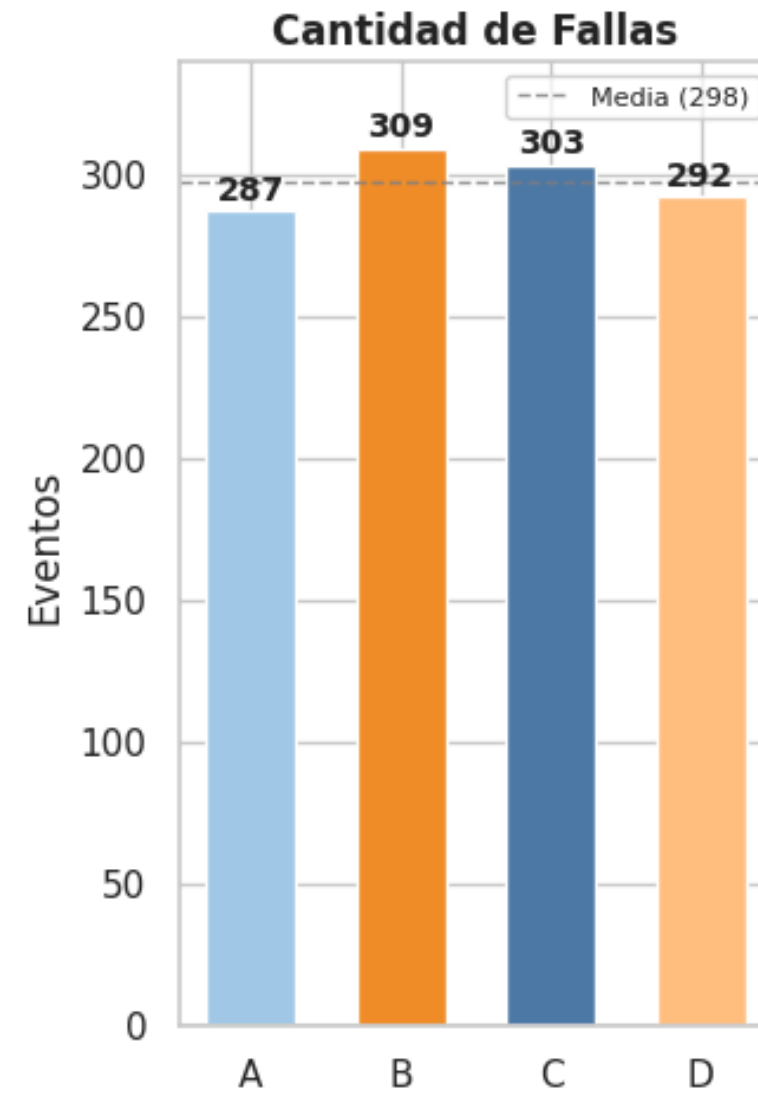
C4, A4 Y C1 – COMPORTAMIENTO OUTLIERS

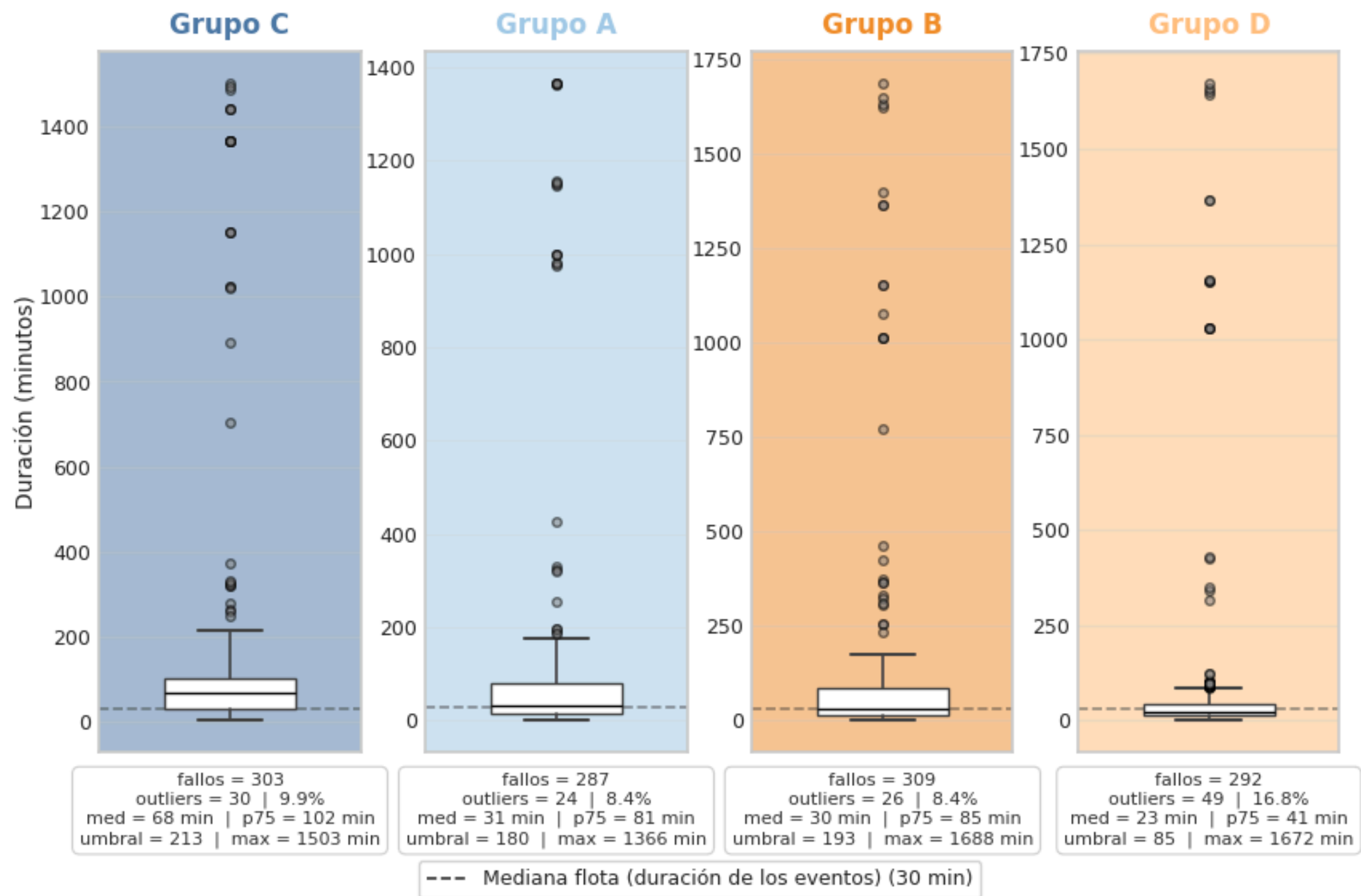
Los tres inversores operan de forma relativamente normal la mayor parte del tiempo, sin embargo cada uno acumula entre 9 y 10 eventos de duración extrema que concentran la mayor parte de sus horas totales fuera de servicio.



COMPORTAMIENTO ACUMULADO POR GRUPO

Los cuatro grupos fallan con frecuencia similar, pero las horas acumuladas fuera de servicio difieren en mas de un 50% entre el mejor y el peor grupo. La causa no es cuánto falla cada grupo sino qué tipo de falla predomina: las fallas de red representan el 65% de los eventos pero concentran el 78% de las horas de afectación total, con una duración promedio que triplica a las de aislamiento.



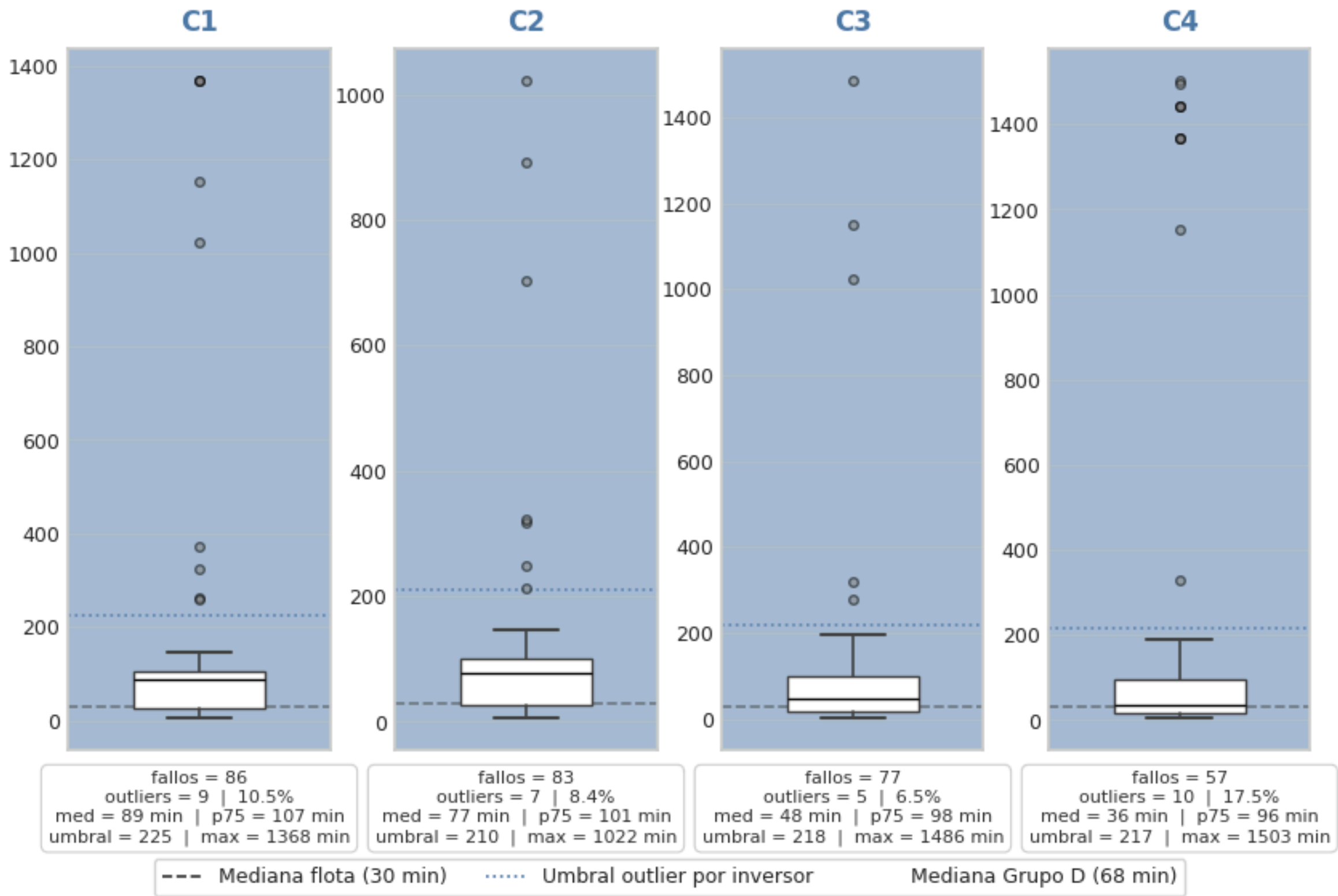


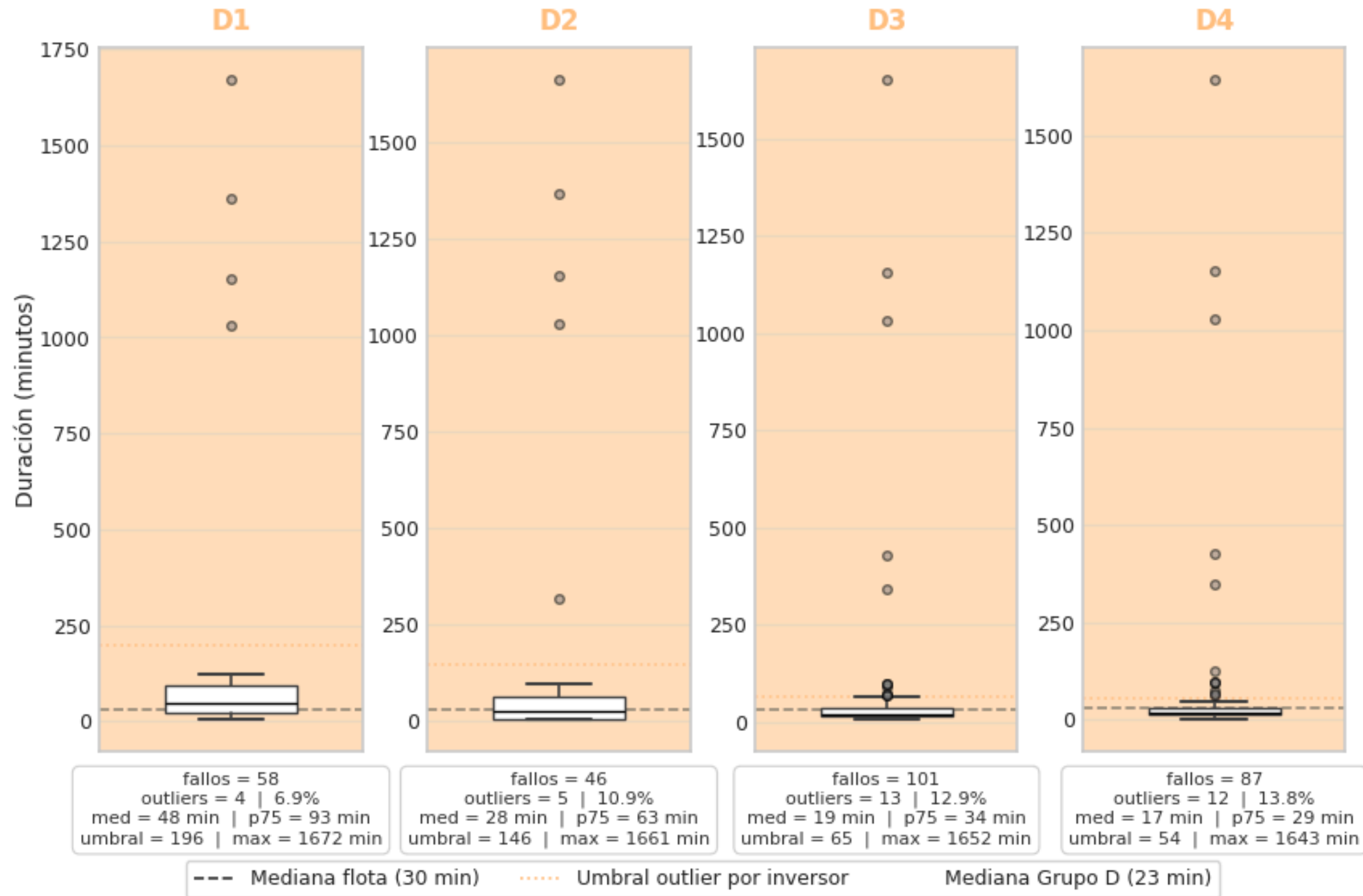
PERFILES DE VULNERABILIDAD POR GRUPO

Aunque las medianas de duración son relativamente bajas en todos los grupos, la dispersión y severidad de los outliers difieren significativamente. Esto sugiere distintas vulnerabilidades o respuestas ante condiciones externas.

PERFILES DE VULNERABILIDAD GRUPO C

El Grupo C no presenta un comportamiento homogéneo: la severidad extrema se concentra en C4, mientras C1 y C2 muestran fallas persistentemente más largas y C3 mantiene el perfil más estable del grupo. Las diferencias internas sugieren causas locales por inversor más que un problema sistémico compartido por todo el grupo.



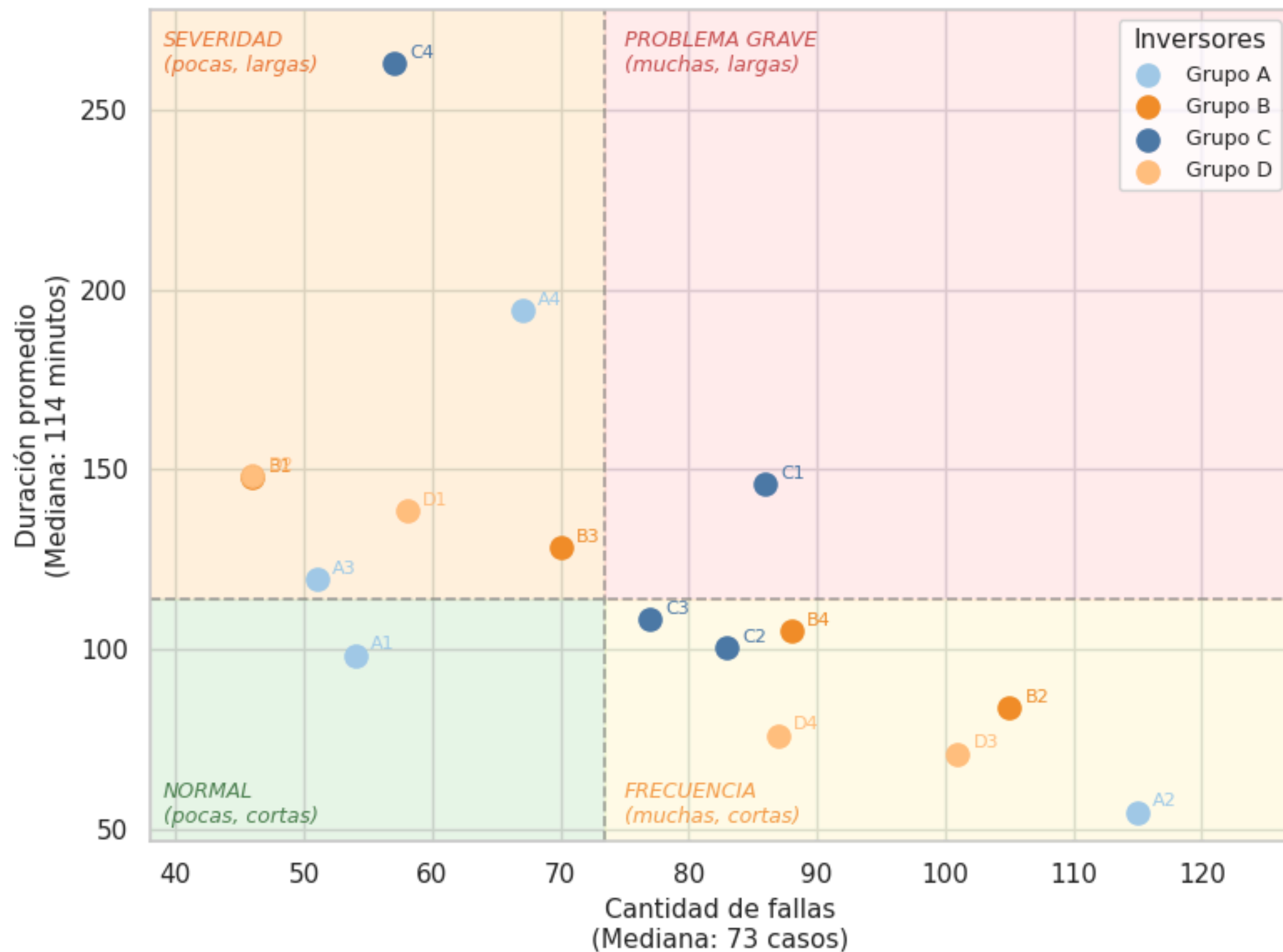


PERFILES DE VULNERABILIDAD GRUPO D

Aunque el Grupo D presenta medianas bajas y operación estable en condiciones normales, todos los inversores registran eventos extremos de magnitud similar, sugiriendo una vulnerabilidad compartida ante perturbaciones externas.

PERFILES OPERATIVOS POR FALLOS

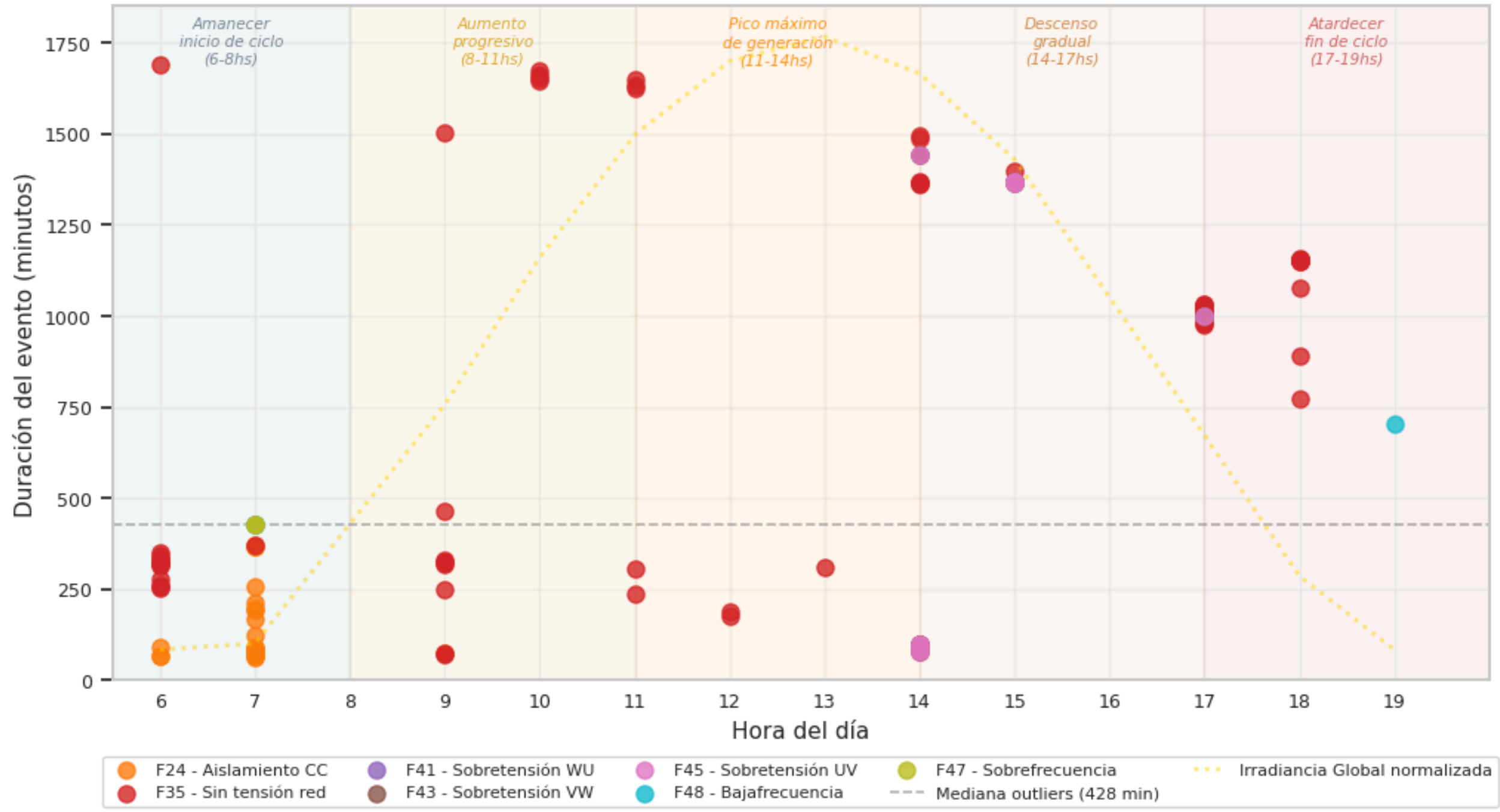
La ausencia de inversores en el cuadrante de "problema grave" sugiere que la planta no presenta una degradación homogénea: la criticidad aparece concentrada en equipos específicos como C4 y A4, no distribuida en la flota.



Se puede observar la dispersión interna dentro de cada grupo: D1 aparece en severidad mientras D3 y D4 están en frecuencia, y B1 se ubica en severidad mientras B2 opera en frecuencia, inversores del mismo grupo con perfiles operativos opuestos. Esto descarta causas sistémicas por grupo y orienta el diagnóstico hacia condiciones locales de cada equipo.

COMPORTAMIENTO DE LOS OUTLIERS

Los eventos atípicos no se distribuyen aleatoriamente en el tiempo, sino que se concentran en dos ventanas horarias con comportamientos diferenciados. Entre las 6 y 8 hs predominan las fallas de aislamiento, caracterizadas por duraciones bajas y comportamiento transitorio. En cambio, entre las 14 y 18 hs predominan las fallas de red y sobretensión, asociadas a eventos de muy larga duración y mayor impacto operativo sobre la planta. Los eventos más costosos no ocurren cuando el sistema está más exigido sino cuando comienza a desarmar el ciclo.



ANÁLISIS POR FALLO

CLASIFICACIÓN, IMPACTO Y DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE FALLA

F24 - FALLO DE AISLAMIENTO CC

El F24 se activa cuando la falla de aislamiento cae por debajo del umbral de seguridad que provoca el apagado del inversor. Dentro de sus causas las mismas se podrían vincular con problemas en el aislamiento de los módulos, daños en cables o conectores e ingreso de humedad.

DÍAS
AFECTADOS
POR LA FALLA:

59,15%

OCURRENCIAS
TOTALES
(FALLOS):

355

PARTICIPACIÓN
SOBRE
CANTIDAD DE
FALLAS:

29,81%

PARTICIPACIÓN
SOBRE TIEMPO
TOTAL
AFECTADO:

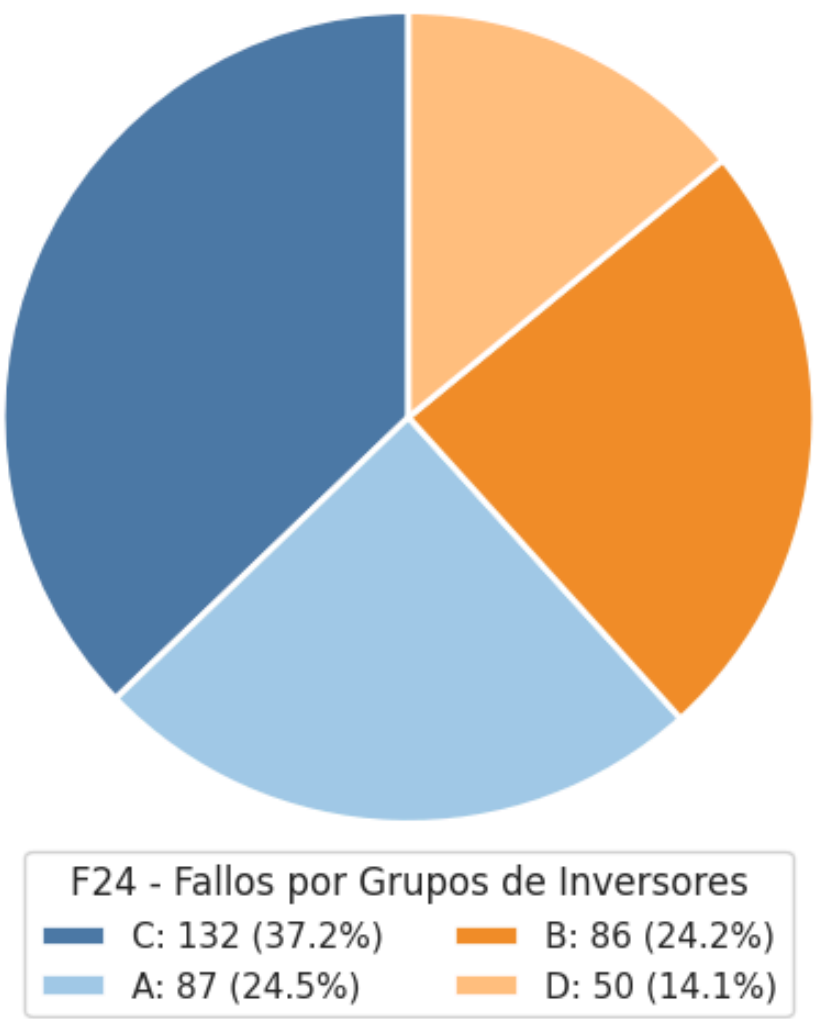
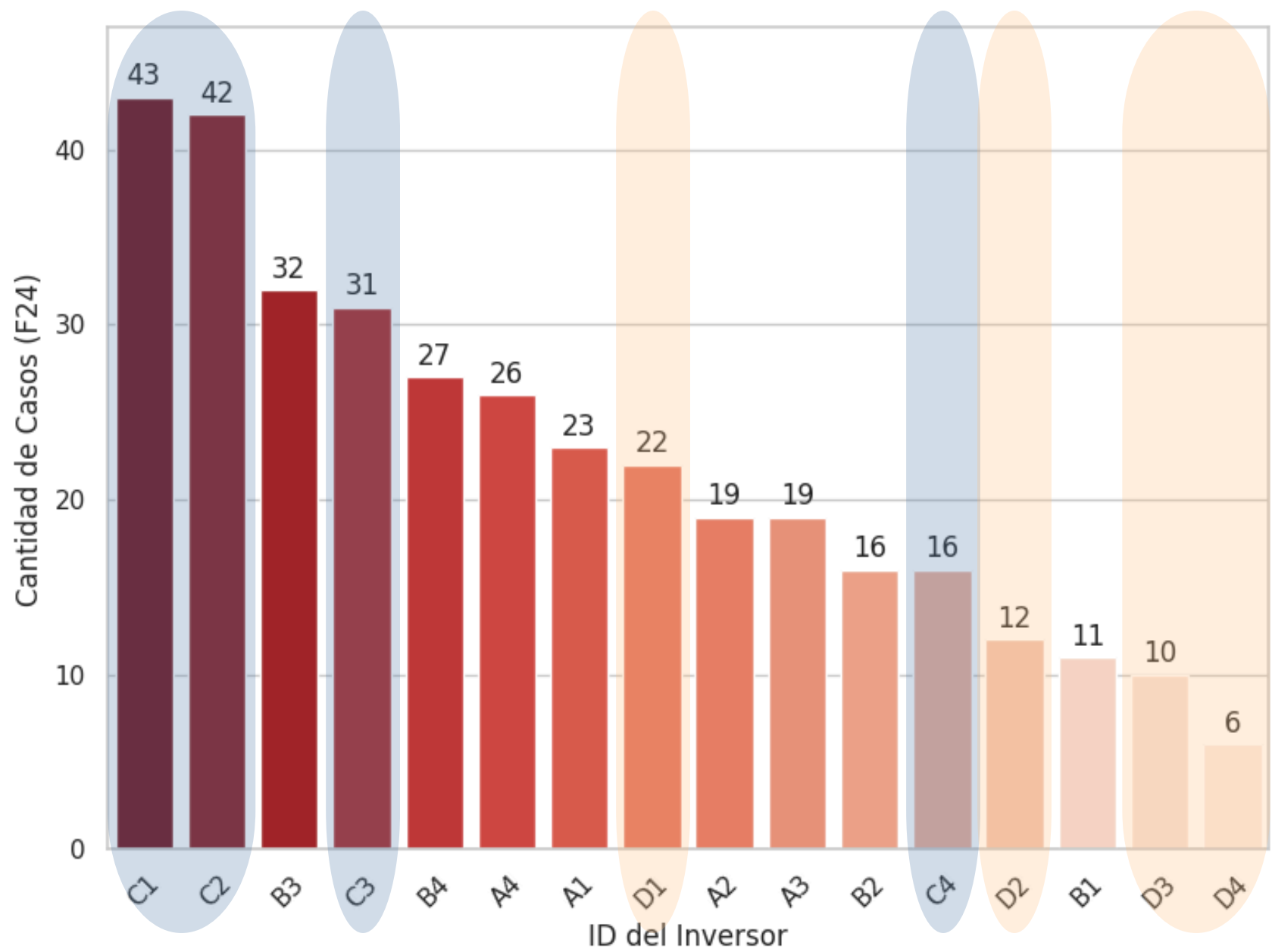
21,40%

INVERSORES
AFECTADOS:

16/16

F24 - COMPORTAMIENTO POR INVERSOR Y GRUPO

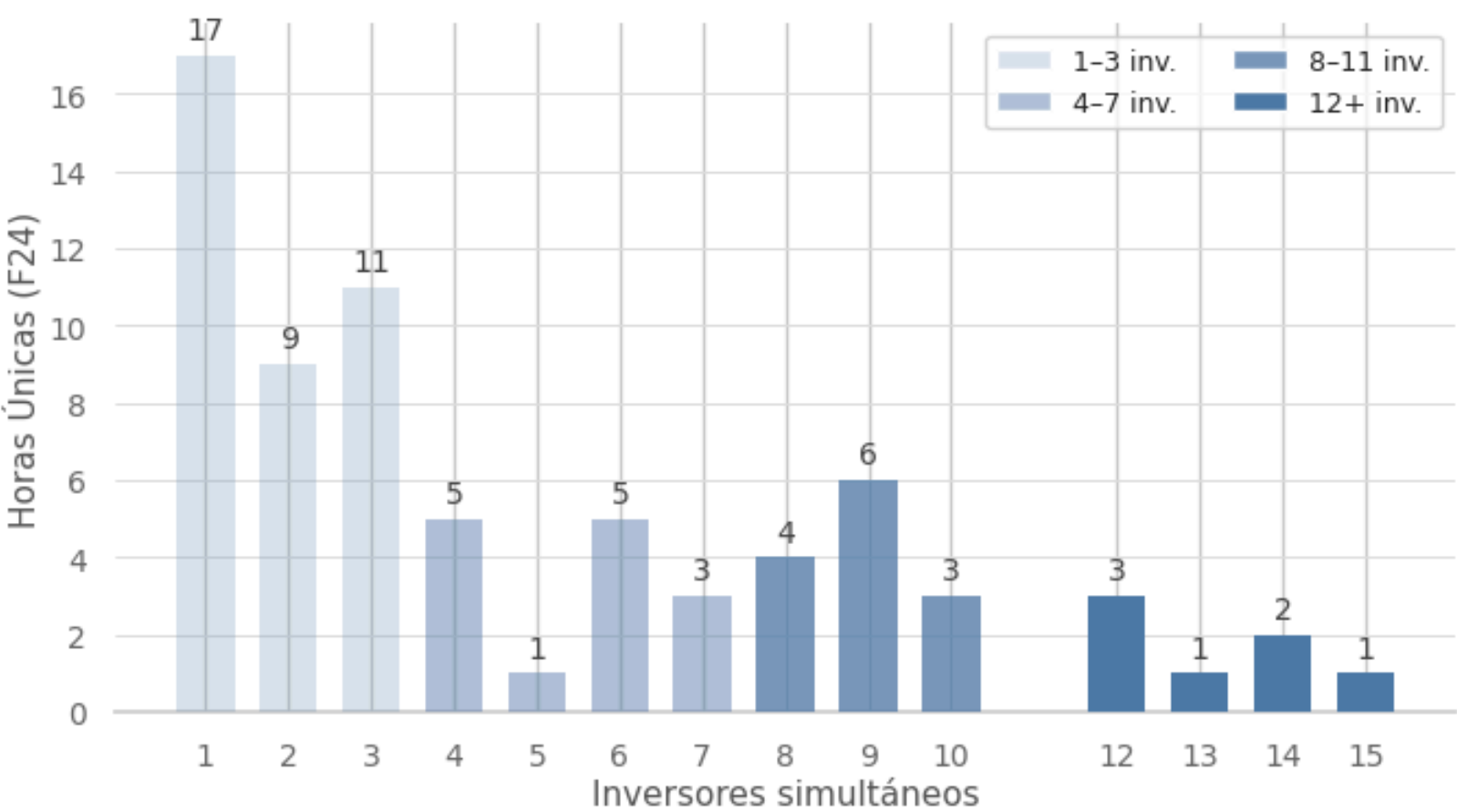
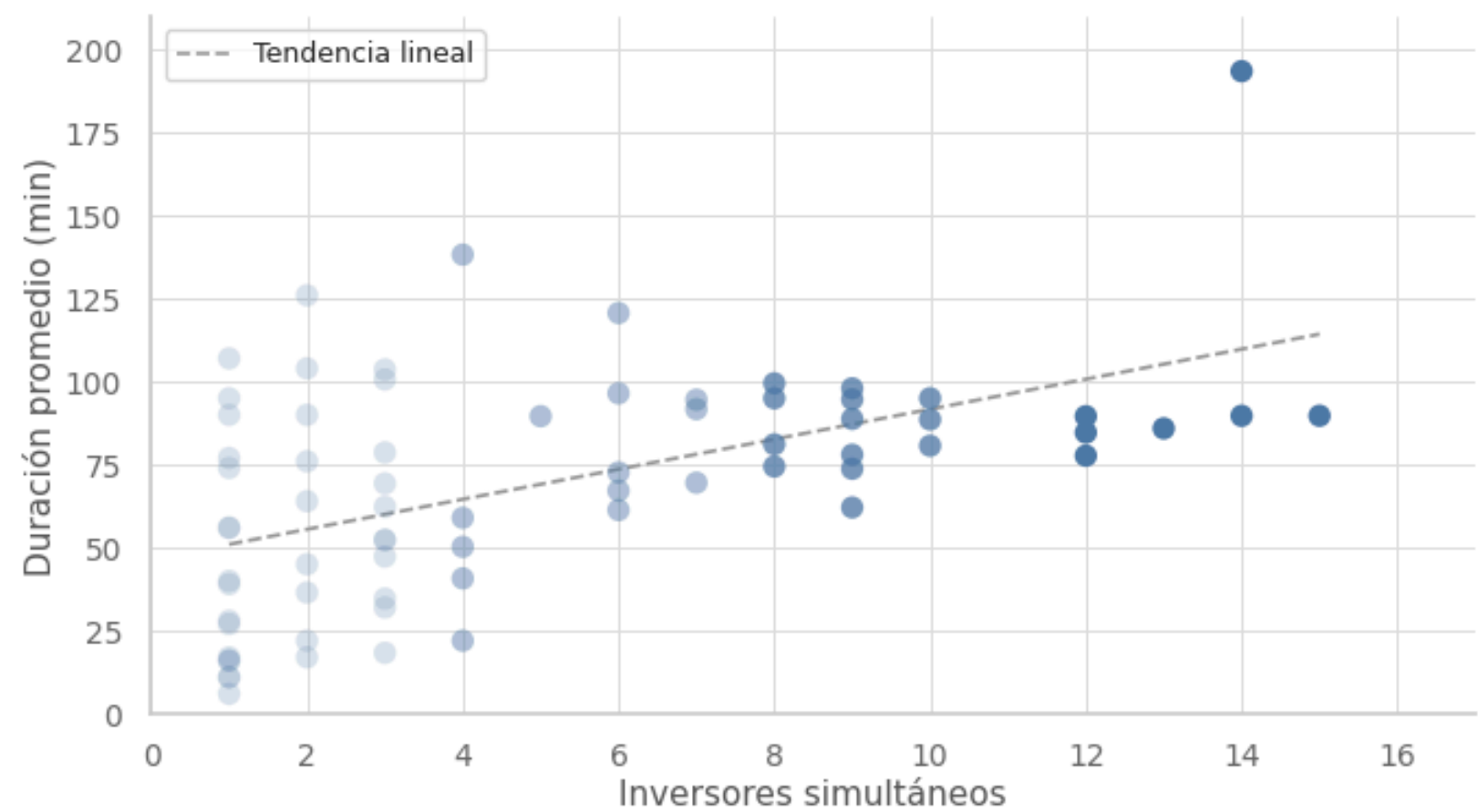
A pesar de que el **Grupo C** es el más afectado en términos absolutos, la dispersión interna entre sus inversores es alta lo que sugiere que el problema no es uniforme dentro del grupo sino que se concentra en equipos específicos.



El **Grupo D** en cambio, muestra el comportamiento opuesto con una baja cantidad total de fallas y una distribución más homogénea entre sus inversores.

F24 - COMPORTAMIENTO POR INVERSOR Y GRUPO

El F24 no es una falla esporádica ya que en más de la mitad de los días del período el parque amaneció con algún inversor fuera de servicio. Y cuando las condiciones son adversas, la falla rara vez actúa sola lo más frecuente es que arrastre a varios inversores al mismo tiempo, convirtiendo un problema de aislamiento individual en un evento de planta.

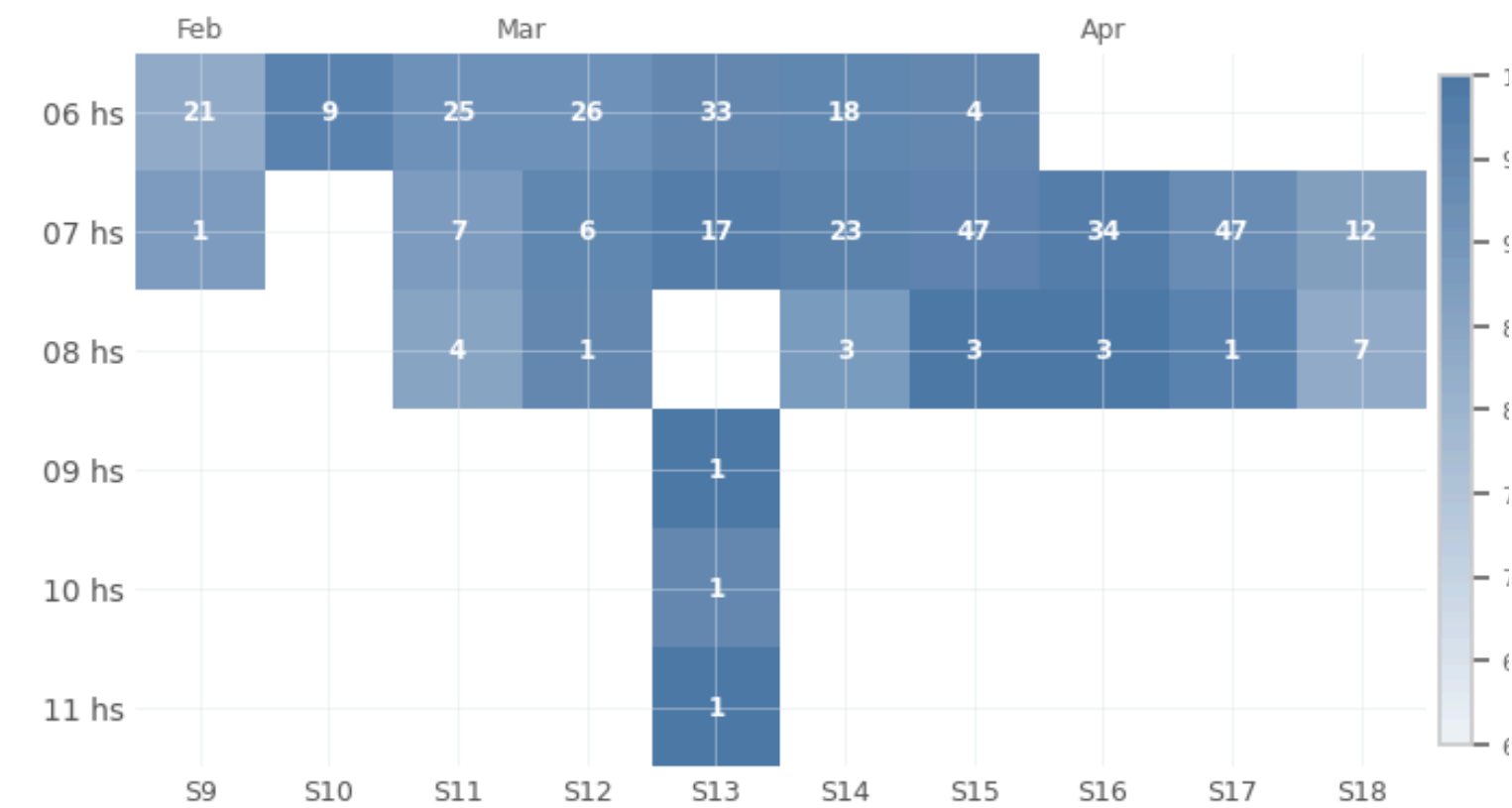
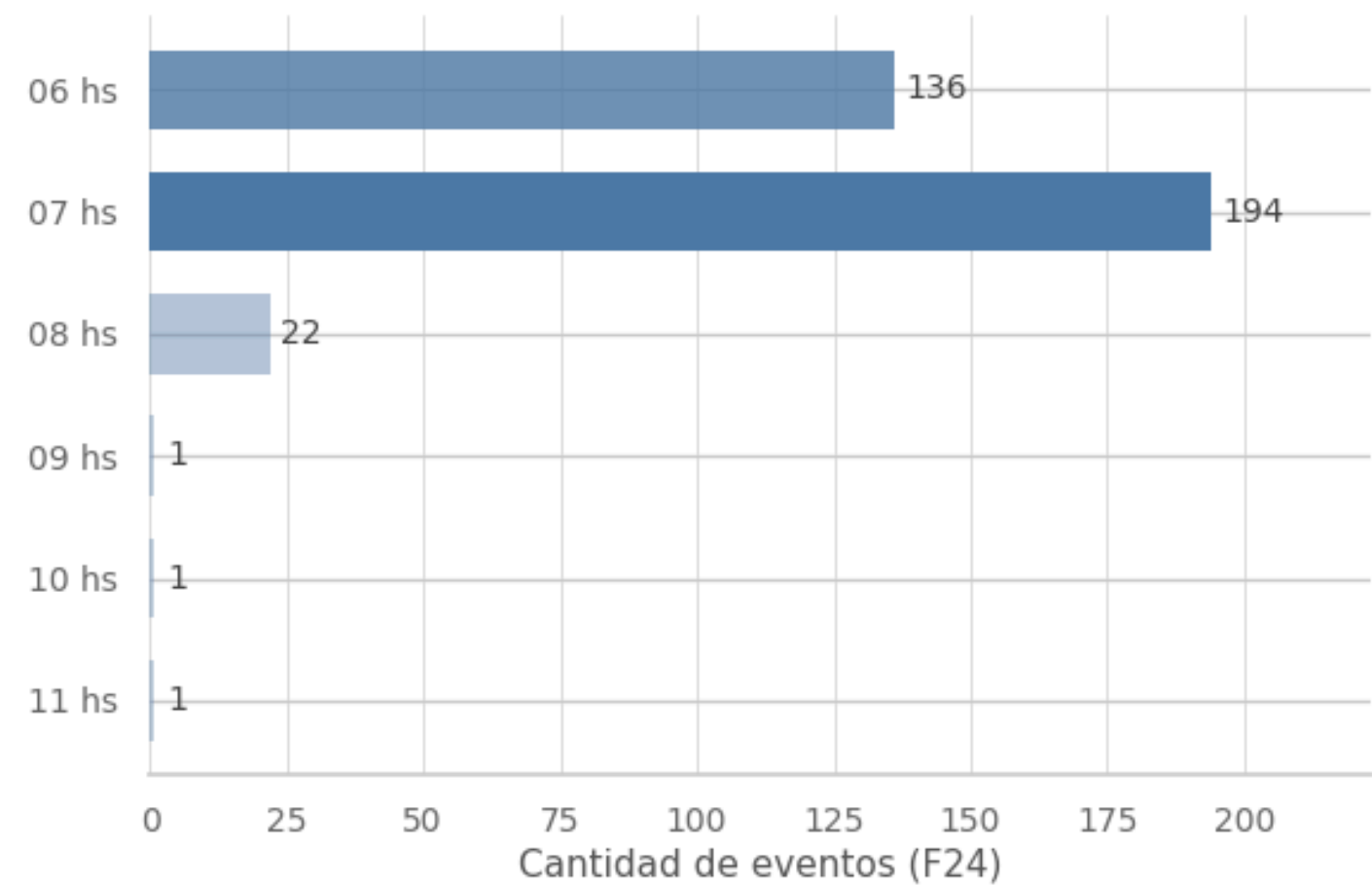


En el diagrama de dispersión cada punto representa una hora única con F24 activo. Si bien existe una leve tendencia positiva entre cantidad de inversores simultáneos y duración del evento, la alta dispersión en eventos de bajo impacto sugiere que la severidad temporal no depende exclusivamente de la escala del fallo, algunos eventos con pocos inversores resultaron tan prolongados como los más masivos.

(*) Horas Únicas - Cada hora calendario con al menos un inversor en falla cuenta como una unidad, independientemente de cuántos inversores fallaron en ese intervalo.

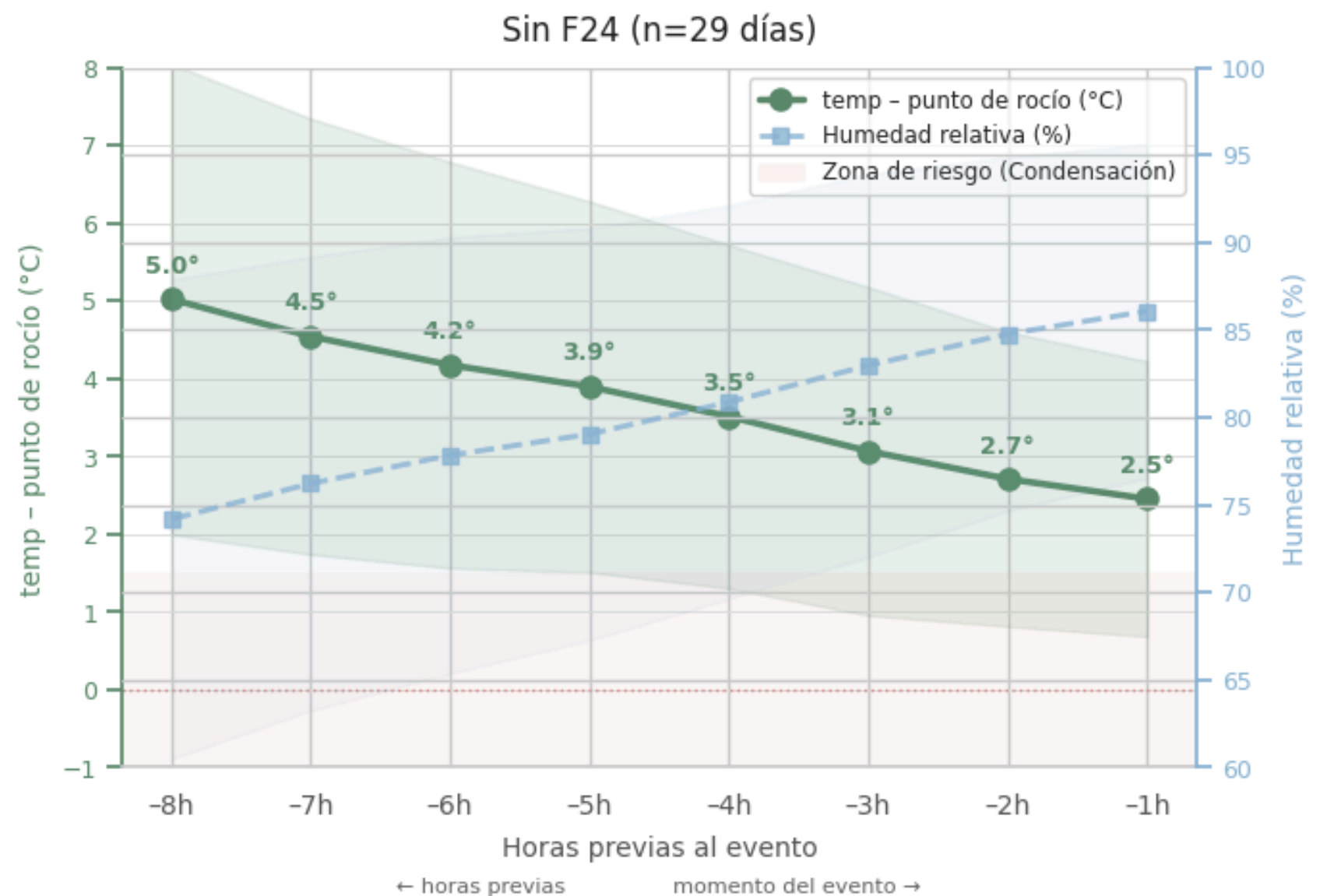
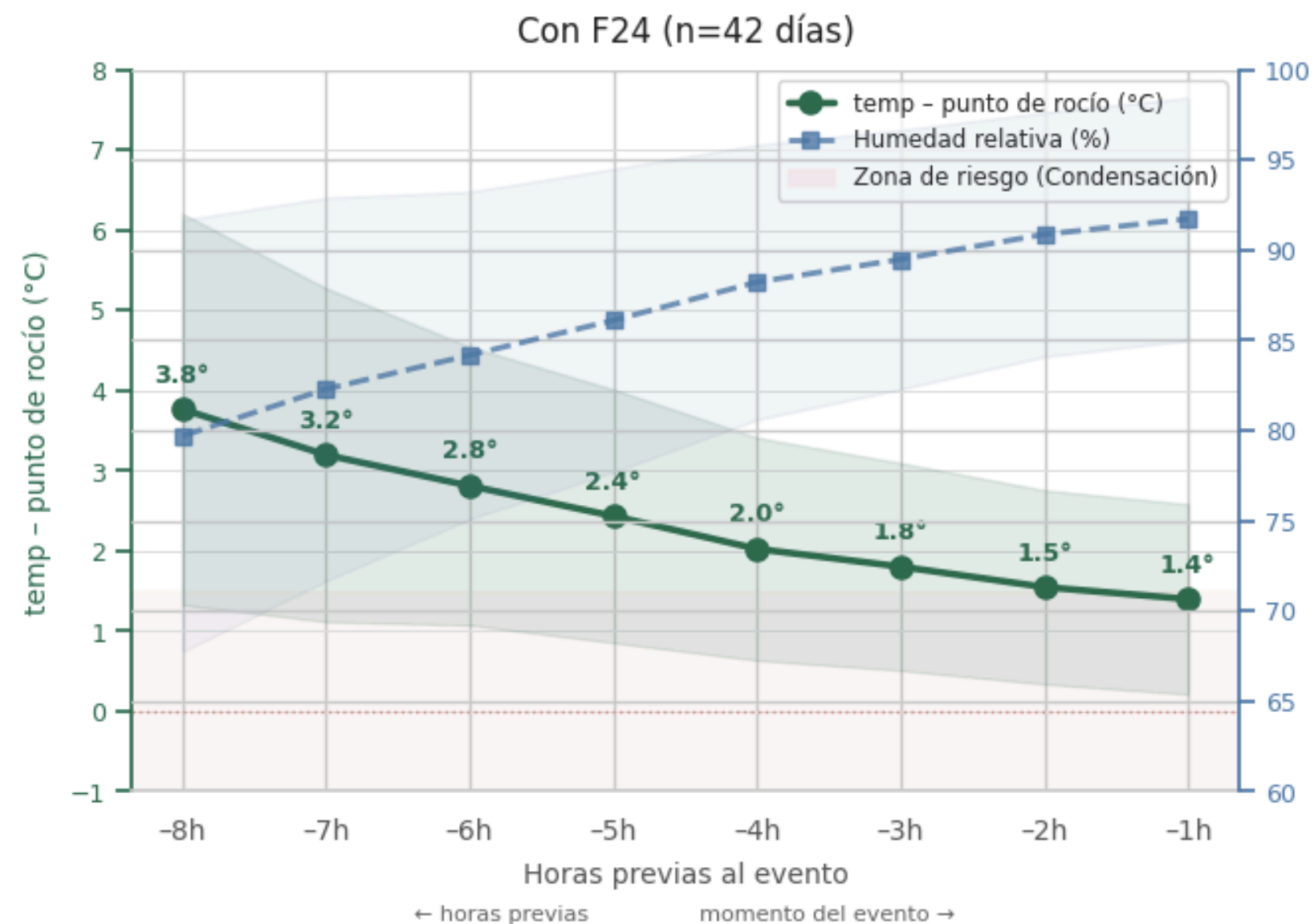
F24 - CORRELACION CON HUMEDAD RELATIVA Y PERFIL HORARIO

El análisis térmico revela que el F24 no responde a picos climáticos aislados sino a un patrón crónico y estacional. Durante febrero y las primeras semanas de marzo la ventana crítica se concentra estrictamente a las 06 hs; a medida que avanza el año hacia abril, ese núcleo se desplaza hacia las 07 hs, coincidiendo con el retraso en la hora del amanecer y en el punto de rocío. La distribución horaria confirma que la falla está directamente ligada a la rutina de activación de la planta: el 94% de los eventos ocurre entre las 06 y las 08 hs, con pico absoluto a las 07 hs, y se vuelve prácticamente nula a partir de las 09 hs. Sin embargo, no todos los arranques derivan en falla, la diferencia entre un día con F24 y uno sin él se construye horas antes.



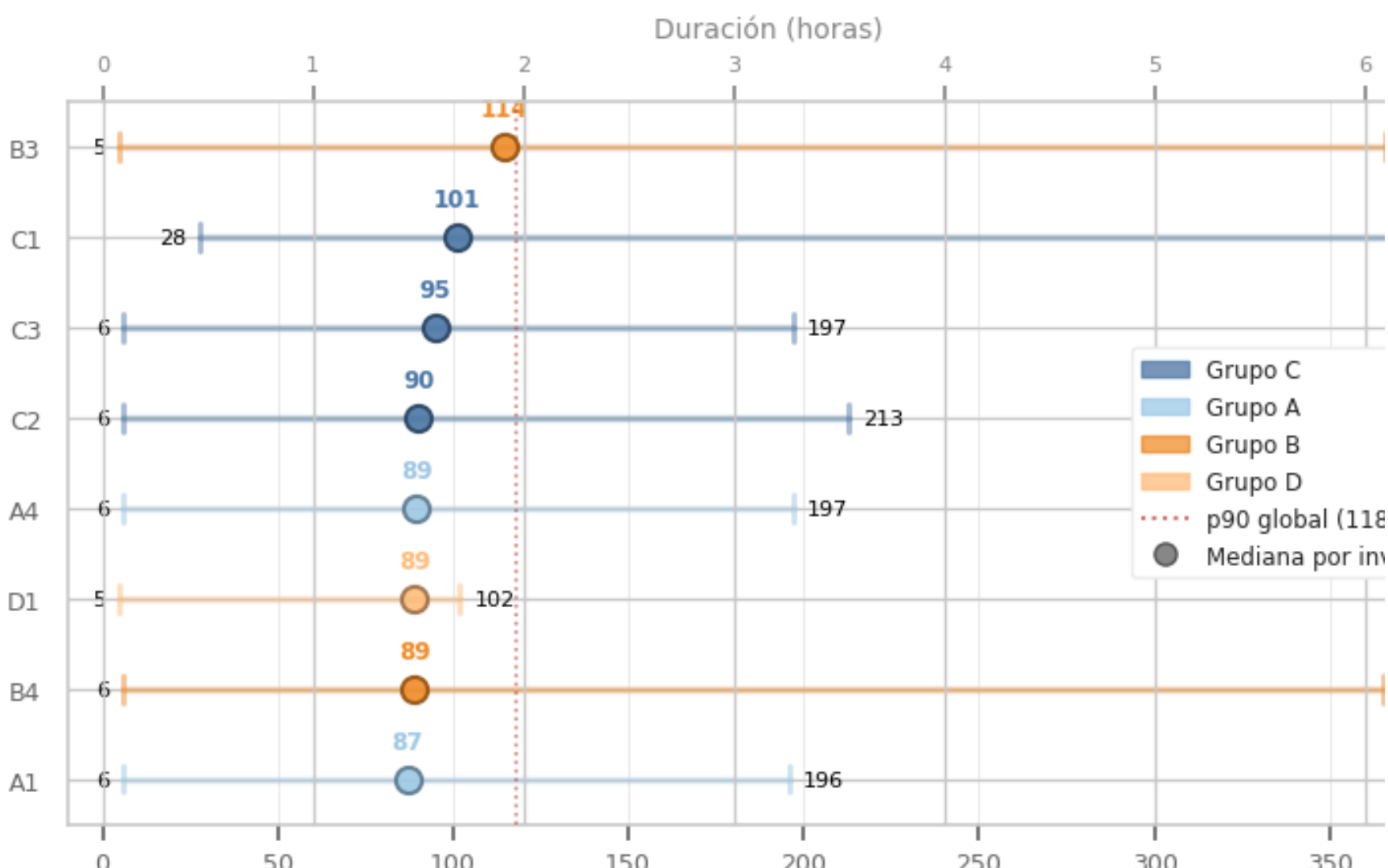
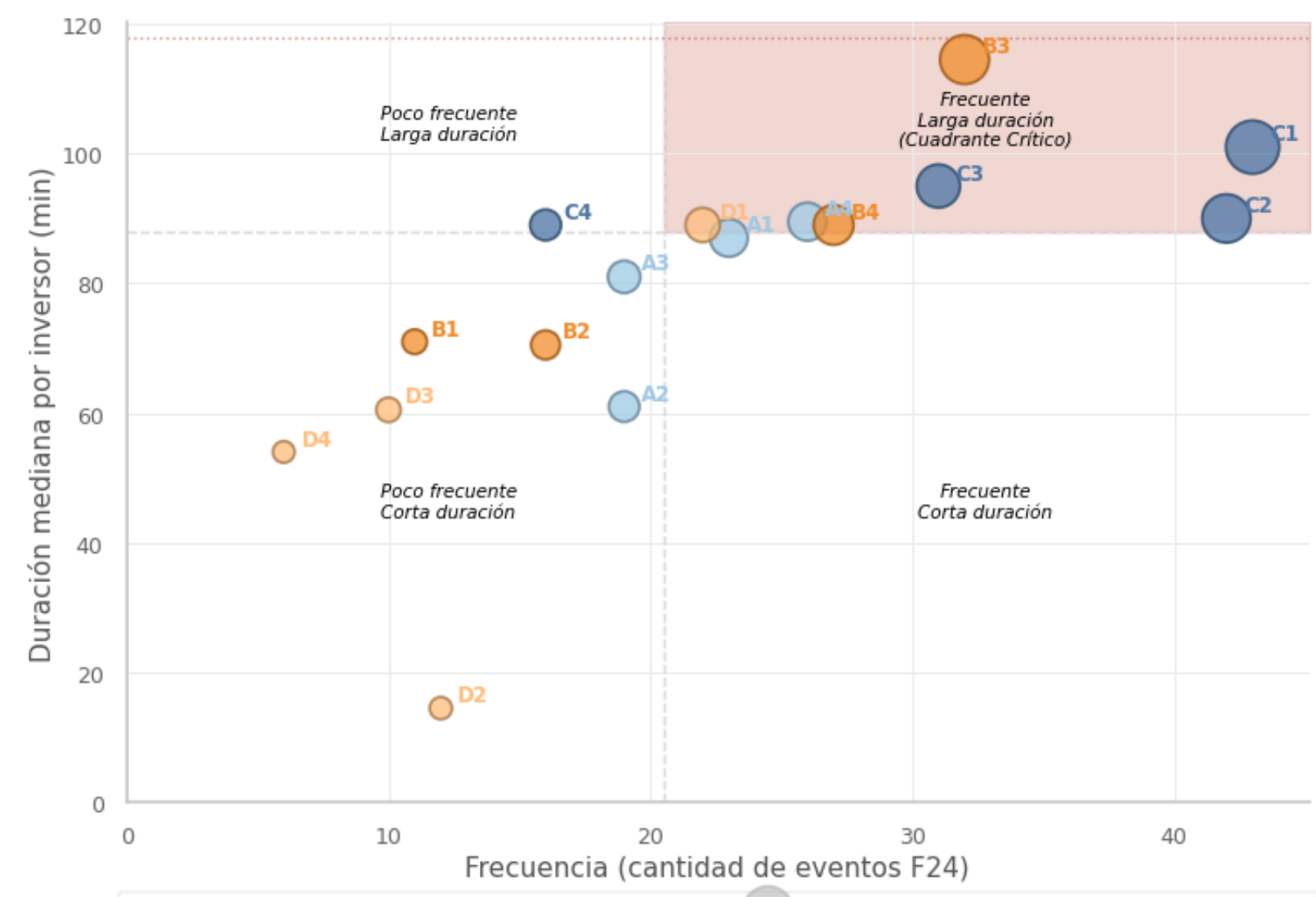
F24 – PERFIL CLIMÁTICO PREVIO AL ARRANQUE

Profundizando el análisis horario, la comparativa entre días con y sin F24 revela que la diferencia no surge en el momento del arranque sino desde el inicio de la noche. El perfil nocturno de humedad y riesgo de condensación es sistemáticamente más severo en los días con falla, y esa condición se mantiene estable a lo largo de las 8 horas previas sin señales de recuperación. No es un deterioro repentino ni un pico puntual: es una noche entera transcurrida en un estado ambiental que el sistema no puede tolerar al momento de activarse.



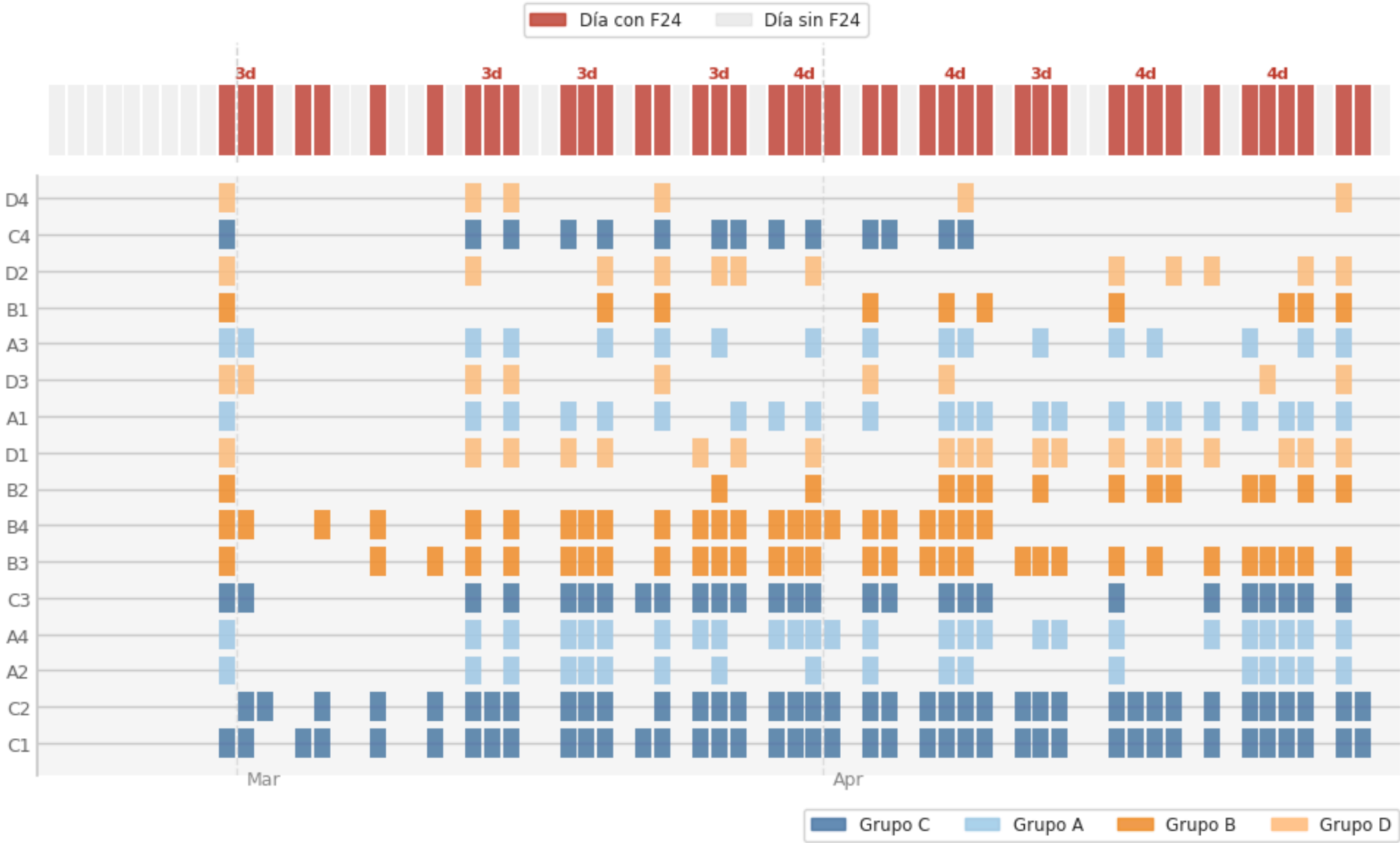
F24 – IMPACTO POR INVERSOR: FRECUENCIA Y DURACIÓN

La distribución de impacto entre inversores revela que frecuencia y severidad responden a lógicas distintas, un inversor puede fallar poco y generar eventos extremadamente largos, o fallar con alta frecuencia y recuperarse rápidamente. Esta disociación sugiere que el riesgo operativo real no puede evaluarse con una sola métrica. El análisis pormenorizado del cuadrante crítico en el grafico de la derecha expone además diferencias sustanciales en el comportamiento individual de cada equipo, con patrones que apuntan a distintos grados de operatoria más allá de la exposición ambiental compartida.



F24 – REINCIDENCIA

El análisis de rachas consecutivas confirma que el F24 rara vez ocurre de forma aislada. A nivel de parque, solo 3 de 16 rachas fueron de un único día, el patrón dominante es de 3 a 4 días consecutivos con falla activa, concentrados especialmente en abril. A nivel de inversor, el grupo C presenta el perfil más crónico: cuando C1 o C2 comienzan a fallar, la probabilidad de reincidencia al día siguiente es alta. El grupo D muestra el comportamiento opuesto, sus fallas son casi exclusivamente puntuales, lo que sugiere alguna condición particular que los hace mas resistentes a este tipo de fallas.



CONCLUSIÓN GENERAL DEL FALLO F24

F24 es la falla dominante del parque, representa el 30% de todos los eventos registrados y afectó al 100% de los inversores durante el período analizado. Su origen no es eléctrico sino ambiental: es el resultado predecible de noches con alta humedad sostenida que lleva el sistema al límite de condensación justo en el momento del arranque. La falla no discrimina entre equipos en cuanto a ocurrencia, pero sí revela diferencias significativas en severidad y persistencia, el grupo C concentra el mayor impacto acumulado, B3 el comportamiento más errático y el grupo D el perfil más benigno. Que la condición necesaria para que ocurra pueda aislarse y confirmarse con precisión la convierte en una falla predecible y potencialmente anticipable. Al mismo tiempo, el comportamiento desigual entre inversores expuestos a las mismas condiciones ambientales señala que hay factores a nivel de instalación que explican esas discrepancias, identificarlos y resolverlos sería el paso más concreto para mitigar el impacto de este tipo de eventos.

ALCANCE Y PRÓXIMOS PASOS

Este informe presenta un análisis en profundidad de dos fenómenos prioritarios: el comportamiento global de la flota, frecuencia, severidad y perfiles por grupo e inversor, y la falla F24, cuyo mecanismo causal se identificó como condensación nocturna sostenida en las horas previas al arranque.

El análisis falla por falla para el resto de los eventos registrados, F35, F41, F47/F48, F64 se encuentra en desarrollo.

Los datos cubren 70 días de operación (febrero–abril 2026). Los hallazgos son consistentes con ese período; su consolidación estadística requiere al menos un ciclo anual completo para contemplar variaciones estacionales.
